T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BSM 498 BİTİRME ÇALIŞMASI

SENSÖR TABANLI POZ VE AKTİVİTE TAKİBİ SAĞLAYAN IOT CİHAZI VE MOBİL UYGULAMASI

B221210579 - Elşat Mirdesoğlu
B221210075 - Metin Hakan Yılmaz

Fakülte	**:**	**Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri**
Anabilim Dalı	**:**	**Bilgisayar Mühendisliği**
Tez Danışmanı	**:**	**Doç. Dr. Abdullah Sevin**

2025-2026 Bahar Dönemi

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SENSÖR TABANLI POZ VE AKTİVİTE TAKİBİ SAĞLAYAN IOT CİHAZI VE MOBİL UYGULAMASI

BSM 498 - BİTİRME ÇALIŞMASI

Adı SOYADI

Fakülte Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bu tez .. / .. / … tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği / oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

…….	…….	…….
Jüri Başkanı	**Üye**	**Üye**

ÖNSÖZ

Masa başı çalışma oranlarının artması ile azalan aktivite ve egzersiz bilinci birçok sağlık problemine sebep olmaktadır. Geliştirilen **Sensör Tabanlı Poz ve Aktivite Takibi Sağlayan IoT Cihazı ve Mobil Uygulaması** projesinde aktif geri bildirim ve uzun süreli veri takibi odaklı bir proje geliştirilerek bu konuda bilincin artırılması ve alışkanlıkların bu doğrultuda değiştirilmesinin desteklenmesi hedeflenmiştir.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 2
İÇİNDEKİLER 3
SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ 5
ŞEKİLLER LİSTESİ 6
TABLOLAR LİSTESİ 7
ÖZET 8
BÖLÜM 1. GİRİŞ 9
1.1 Benzer Çalışmalar ve Literatür Analizi 9
1.2 Özgün Değer 10
BÖLÜM 2. DONANIM TASARIMI VE GÖMÜLÜ YAZILIM 11
2.1 Kullanılan Donanımlar ve Devre Mimarisi 11
2.1.1 Giriş katmanı ve PNP transistör güç yönetimi 14
2.1.2 Titreşim Motoru NPN Yönetimi 15
2.2 Gömülü Yazılımın Geliştirilmesi 16
2.2.1 Çift çekirdek yönetimi 16
2.2.2 Sensör füzyonu ve uyarı hesaplamaları 16
2.2.3 Dosya sistemi ve kalıcı veri kaydı 17
2.2.4 Zaman Senkronizasyonu ve BLE Haberleşmesi 17
BÖLÜM 3. HESAPLANAN DEĞERLERİN ANALİZİ VE MATEMATİKSEL MODELLER 19
3.2 Açı Hesaplama Metodolojisi (Pitch ve Roll) 20
3.2.1 Pitch (eğim) formülü 20
3.2.2 Roll (yatış) formülü 20
3.3 Dijital Filtreleme: Üstel Hareketli Ortalama (EMA) 21
3.4 Postür Karar Mekanizması ve Delta Pitch Hesaplaması 22
3.5 Aktivite Tanıma ve Adım Sayma Algoritması 23
BÖLÜM 4. MOBİL UYGULAMA 24
4.1 Uygulama Geliştirme Çerçevelerinin Karşılaştırılması ve Tercihi 24
4.2 React Native ile Flutter karşılaştırması 24
4.3. Kullanılan Paketler 25
4.4. Uygulamanın Geliştirilmesi 26
4.5. Motivasyon Artırıcı Özellikler 30

4.5.1 Sosyal sayfası 30
4.5.2 Destekleyici yapay zekâ zaporlaması 31
BÖLÜM 5. Haberleşme ve Veri Yönetimi 32
5.1 Veri Toplama Sıklığı ve Çekirdek Yönetimi 32
5.2 Gerçek Zamanlı JSON Veri Aktarımı 32
5.3 Çevrimdışı Veri Kaydı ve Formatı 33
5.4 Toplu Veri Senkronizasyonu 34
5.5 Mobil Cihazda Depolama ve Bulut Entegrasyonu 34
5.6 Veri Tabanı Dizaynı 35
5.6.1 Lokal veri tabanı mimarisi 36
5.6.2 Bulut veri tabanı mimarisi 37
BÖLÜM 6. Değişiklik Yönetimi ve Mühendislik Standartları 41
6.1 Değişiklik Yönetimi 41
6.1.1 Yazılım versiyonlama 41
6.1.2 Veritabanı versiyonlama ve şema güncellemeleri: 42
6.1.3 Yapay zeka raporlarma özelliğinin eklenmesi 42
6.1.4 İletişim protokolü güncellemeleri 42
6.1.5 Test verisi oluşturma ve sistem doğrulaması 43
6.1.6 Donanım tarafında gerçekleştirilen değişiklikler 43
6.2 Mühendislik Standartları 43
6.2.1 Veri iletişimi ve format standartları 44
6.2.2 Uluslararasılaştırma ve yerelleştimre standartları 44
BÖLÜM 7. Ticarileşme Planı 45
7.1 Değer, Kullanım Senaryosu ve Hedef Kitle Analizi 45
7.2 Gelir ve Satış Modelleri 45
7.3 Üretim ve Tedarik Zinciri Planlaması 46
KAYNAKLAR 47
EKLER 49
ÖZGEÇMİŞ 50
BSM 498 BİTİRME ÇALIŞMASI 51
DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI 51

SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ

API	: Application Programming Interface
LLM	: Large Language Model
BLE	: Bluetooth Low Energy
PCB	: Printed Circuit Board
IoT	: Internet of Things
IMU	: International Measurement Unit
RAM	: Random Access Memory
JSON	: Javascript Object Notation
GATT	: Generic Attribute Profile
AOT	: Ahead of Time
JIT	: Just in Time
EMA	: Exponential Moving Average
CSV	: Comma-separated values
I2C	: Inter-Integrated Circuit
BJT	: Bipolar Junction Transistor
PNP	: Pozitif-Negatif-Pozitif
USB	: Universal Serial Bus
ERM	: Eccentric Rotating Mass

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1. Mobil Uygulama görseli ve Örnek Diğer Donanım 9
Şekil 2.1. Sistem prototipine ait devre yerleşimi ve modül bağlantıları 11
Şekil 2.2. Geliştirilen kartın PCB yerleşim görünümü 12
Şekil 2.3. Güç, şarj ve koruma devresine ait şematik tasarım 12
Şekil 2.4. ESP32, sensör ve uyarı birimlerine ait bağlantı şeması 13
Şekil 2.5 Devre bakır levha baskı son hali 16
Şekil 3.1. İvmeölçer formülü 19
Şekil 3.2. Jiroskop formülü 19
Şekil 3.3. Eğim Formülü 20
Şekil 3.4. Yatış algılama formülü 20
Şekil 3.5. Gürültü filtreleme formülü 21
Şekil 3.6. Delta Pitch formülü 22
Şekil 3.7 Adım sayma algoritması 23
Şekil 4.1. Mobil Uygulama Kod Dosya Düzeni 27
Şekil 4.2. Mobil Uygulamadaki Anasayfalar 28
Şekil 4.3. Mobil Akış Şeması 29
Şekil 4.4. Sosyal, başarımlar ve bildirim sayfaları 30
Şekil 4.5 AI raporu oluşturma adımları 31
Şekil 5.1 Cihazda çevrim dışı tutulan veriler 34
Şekil 5.2. Kontrol ve veri tabanı trafiği 35
Şekil 5.3. daily_reports tablosundan örnek satırlar 36
Şekil 5.4. daily_reports tablosundan örnek satırlar 36
Şekil 5.5. daily_summaries tablosundan örnek satırlar 36
Şekil 5.6. eod_reviews tablosundan örnek satırlar 37
Şekil 5.7. postures tablosundan örnek satırlar 37
Şekil 5.8. Kullanıcı dokümanından bir örnek 38
Şekil 5.9. Raporlarım dokümanından bir örnek 38
Şekil 5.10. Bildirimlerim dokümanından bir örnek 39
Şekil 5.11. Duruşlarım dokümanından bir örnek 39
Şekil 5.12. Gün sonu değerlendirmeleri dokümanından bir örnek 40
Şekil 7. Giyilebilir Ürün Görseli 46

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 2.1 Şu aşamaya kadar temin edilen parçalar ve maliyet analizi tablosu 13
Tablo 3.1. Eşik değer tablosu 22
Tablo 4.1 Dart ve JavaScript Karşılaştırma Tablosu 25
Tablo 4.2. Flutter'da kullanılan paketler 26
Tablo 5.1. Mobil uygulamaya gönderilen veriler 33

ÖZET

Anahtar kelimeler: ESP32-WROOM, IMU sensörü, giyilebilir IoT, postür takibi, mobil uygulama, aktivite takibi

Bu çalışmada, kullanıcının günlük hareketlerini ve duruş (postür) değişimlerini izleyebilen giyilebilir bir IoT sistemi tasarlanmıştır. Önerilen yapıda ana kontrol birimi olarak ESP32-WROOM mikrodenetleyicisi kullanılmış ve hareket ile yönelim bilgilerini elde etmek amacıyla iki adet IMU sensöründen faydalanılmıştır. Düşük güç tüketimli haberleşme altyapısı sağlamak adına cihaz ve mobil uygulama arasındaki veri iletimi Bluetooth Low Energy protokolü üzerinden gerçekleştirilmiştir. Cihaz içerisinde güç ve şarj devresi, haptik geri bildirim sağlayan bir titreşim motoru ve voltaj regülatörü bulunmaktadır. Sensör verileri gerçek zamanlı işlenerek çevrim dışı geri bildirim verilebildiği gibi cihaz mobil uygulamaya bağlanılarak kullanıldığında elde edilen veriler, öncelikli olarak telefona, internet erişimi sağlandığında ise buluta kaydedilir. Anlık alınan ve kaydedilen veriler kullanılarak veri görselleştirme, canlı duruş göstergesi, yapay zekâ raporlamaları ve sosyal motivatör özellikleri sağlanır.

Projenin amacı tüm bu özelliklerin bir arada kullanılmasını sağlayarak kullanıcının duruşu ve aktivite oranı hakkında farkındalığını arttırmak ve alışkanlıklarını değiştirmesi konusunda motivasyon elde etmesini sağlamaktır.

BÖLÜM 1. GİRİŞ

Giyilebilir teknolojiler, kullanıcıdan sürekli veri toplayabilmeleri ve bu verileri anlamlı sonuçlara dönüştürebilmeleri nedeniyle son yıllarda sağlık ve ergonomi alanlarında önemli bir araç haline gelmiştir. Modern yaşam koşulları ve artan masa başı çalışma saatleri, bireylerin hatalı duruş pozisyonlarında uzun süre kalmasına neden olmaktadır. Yanlış duruş alışkanlıklarının erken fark edilmesi ve kullanıcının hareket düzeyinin izlenmesi, bel ve boyun gibi kas-iskelet rahatsızlıklarının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, postür sapmalarını tespit edip bireyi gerçek zamanlı uyaran ve telefon uygulaması üzerinden gelişimini raporlayan IoT tabanlı giyilebilir bir sistem tasarlanmıştır. Buna ek olarak adım ve oturma süresi gibi aktiviteleri de takip edebilmektedir.

1.1 Benzer Çalışmalar ve Literatür Analizi

Piyasadaki Upright Go 2 ve Lumo Back gibi ürünler tek bir IMU sensörünün sırt veya belde konumlandırılması ile postür analizi gerçekleştirmektedirler. Lumo Back bir kemer formunda bel hizasında konumlanırken Upright Go 2 ürünü üst sırta medikal yapıştırıcı ile yapıştırılarak veya kolye biçiminde giyilir. Her ikisi de titreşim ile anlık uyarı ve mobil uygulamada duruş takibi özelliklerini barındırırken Lumo Back ürünü oturma ve yürüme gibi aktiviteleri de tespit edebilmektedir.



Şekil 1.1. Mobil Uygulama görseli ve Örnek Diğer Donanım

Literatürdeki sistematik incelemelerde *(Simpson vd., 2019)* ve postür ölçüm hassasiyeti üzerine yapılan çalışmalarda *(Fathi vd., 2017)*, tek sensörün karmaşık omurga hareketlerini sınıflandırmada yetersiz kaldığı, üçten fazla sensörün ise kablolama ve giyilebilirlik sorunları nedeniyle konforu düşürdüğü vurgulanmaktadır. Bu nedenle projemizde, doğruluk ve giyilebilirlik arasındaki optimum dengeyi sağlamak amacıyla, literatürdeki 'çoklu sensör' yaklaşımı benimsenerek alt ve üst omurgayı temsil edecek iki adet IMU sensörü tercih edilmiştir.

1.2 Özgün Değer

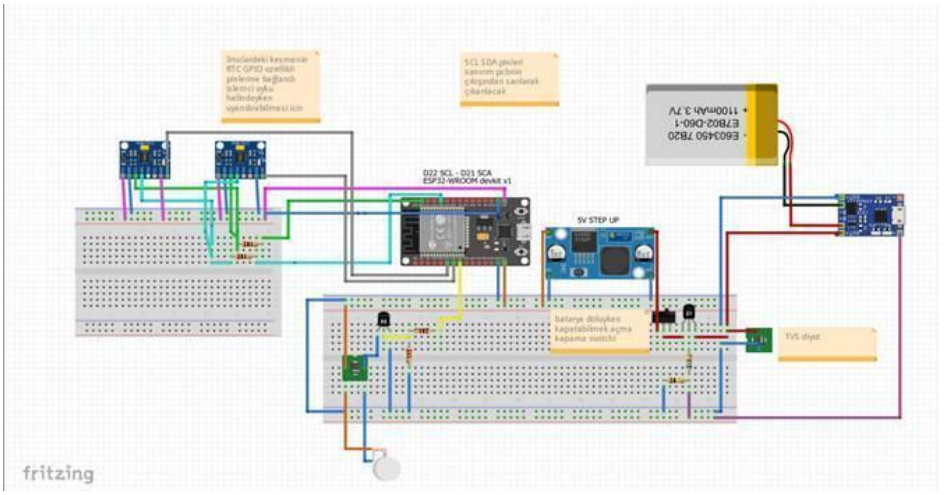
Çalışma 2 tane IMU sensörü içeren bir yapının son kullanıcı postür takibi cihazlarında kullanılmaya çalışılması ile benzer ürünlerden ayrıştığı gibi mobil uygulama içerisindeki sosyal motivatörler ve yapay zekâ raporları ile de alışkanlık değişikliğini desteklemektedir.

BÖLÜM 2. DONANIM TASARIMI VE GÖMÜLÜ YAZILIM

Cihazın donanım katmanı, mobiliteyi destekleyecek şekilde düşük güç tüketimi ve yüksek verimlilik prensiplerine göre tasarlanmıştır. Güç yönetimi birimi, mikrodenetleyici kontrolü, sensör veri toplama hattı ve haptik geri bildirim mekanizması, birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışan kompleks bir devre yapısını oluşturur.

2.1 Kullanılan Donanımlar ve Devre Mimarisi

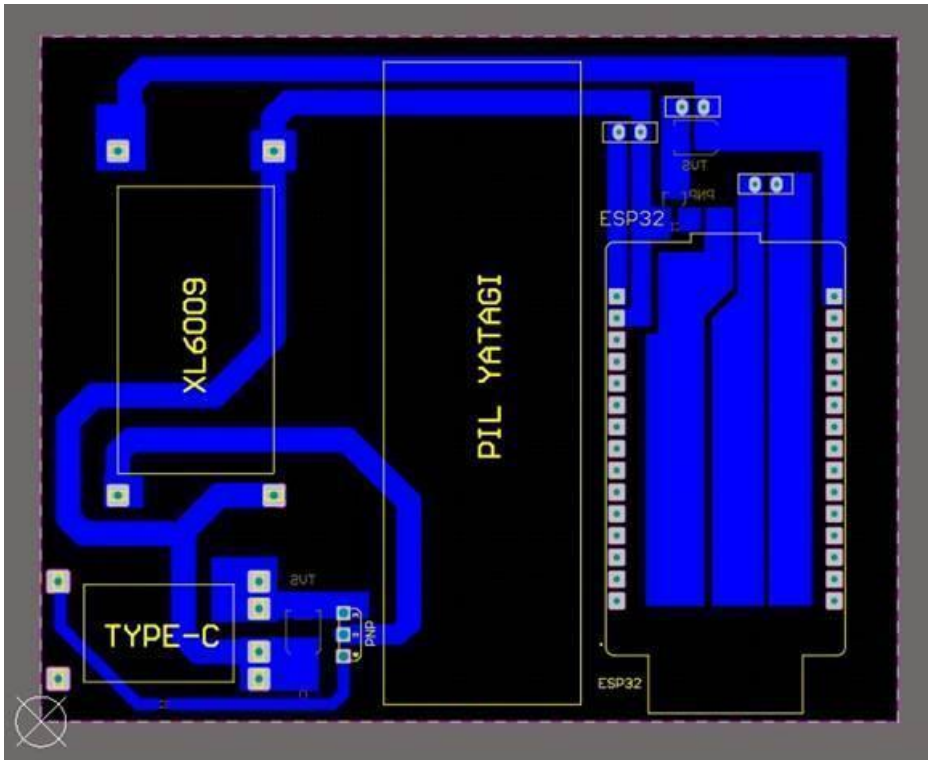
Bu projede, ESP32-WROOM tabanlı bir gömülü sistem ile IMU sensörlerinden elde edilen verilerin işlenmesi, işlenen veriye göre haptik uyarı verilmesi ve mobil uygulamaya aktarılması hedeflenmektedir. Tasarlanan yapı; sensörlerden alınan ivme ve yönelim bilgilerinin yorumlanması, kullanıcının postür değişimlerinin izlenmesi ve gerektiğinde uyarı üretilebilmesi için temel bir altyapı sunmaktadır.



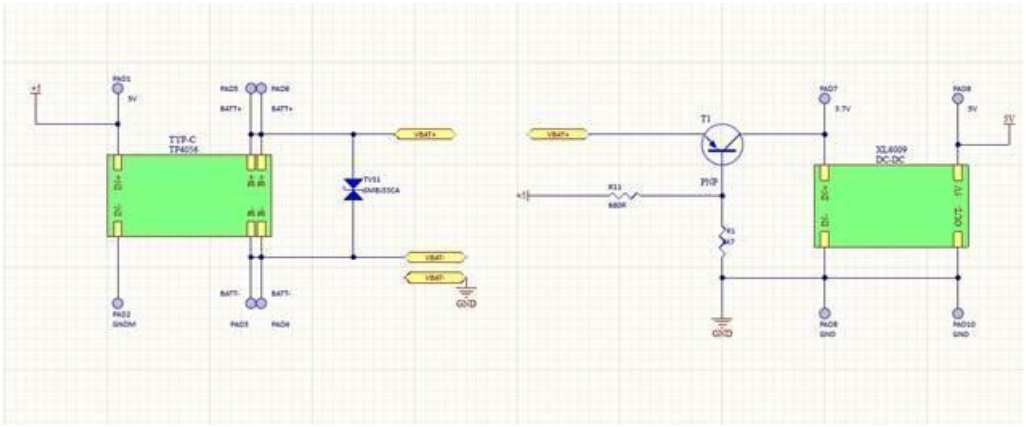
Şekil 2.1. Sistem prototipine ait devre yerleşimi ve modül bağlantıları

Donanım tarafında sistem; güç yönetimi, şarj birimi, sensör bağlantıları ve uyarı elemanları dikkate alınarak tasarlanmıştır. Hazırlanan devre ve PCB çizimleri,

prototip geliştirme sürecinde kullanılacak fiziksel yerleşimi ve bağlantı yaklaşımını göstermektedir. Bu yapı sayesinde taşınabilir, yeniden şarj edilebilir ve mobil kullanıma uygun bir çözüm hedeflenmiştir.



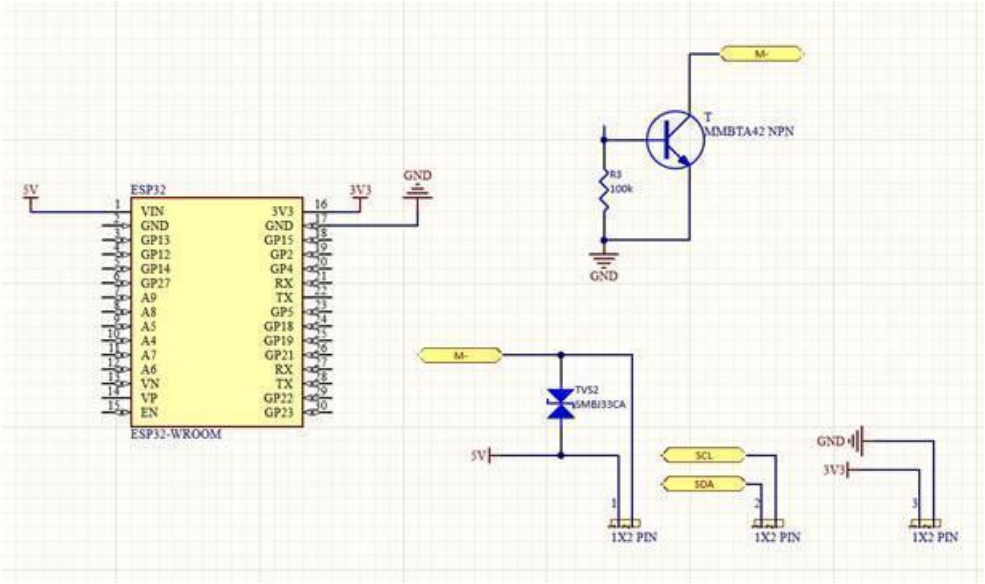
Şekil 2.2. Geliştirilen kartın PCB yerleşim görünümü



Şekil 2.3. Güç, şarj ve koruma devresine ait şematik tasarım

Yazılım tarafında ise sensörlerden alınan verilerin filtrelenmesi, belirli eşiklere göre değerlendirilmesi ve mobil uygulama ile paylaşılması planlanmaktadır. Böylece

sistemin yalnızca veri toplayan bir yapı olması değil, aynı zamanda kullanıcıya anlamlı geri bildirim üretebilen bir giyilebilir çözüm hâline gelmesi amaçlanmaktadır.



Şekil 2.4. ESP32, sensör ve uyarı birimlerine ait bağlantı şeması

Temin edilen parçalar Tablo 2.1'de incelenebilir.

Parça	Bağlantı	Maliyet (TL)
TP4056 TYPE C	https://www.robotistan.com/tp4056-type-c-1s-37v-lipo-li-ion-pil-sarj-devresi	20
Voltaj Regülatörü	https://www.direnc.net/xl6009-ayarlanabilir-dc-dc-voltaj-regulatoru-modulu	45
Esp32-WROOM-DEVKIT-V1	https://www.robolinkmarket.com/esp32-wroom-wifi-ve-bluetooth-modulu	430
MPU6050 IMU 6 AXIS (2 adet)	https://www.robotistan.com/mpu6050-6-eksen-ivme-ve-gyro-sensoru-6-dof-3-axis-accelerometer-and-gyros	160x2
Şaftsız Titreşim Motoru	https://www.robotistan.com/saftsiz-titresim-motoru-10x3mm-50mm-kablo-boyu	100
18650 Li-Ion Batarya 5200mAh 3.7v	https://www.trendyol.com/watton/18650-sarj-edilebilir-pil-el-feneri-pili-3-7v-5200mah-p-68591260	120

Tablo 2.1 Şu aşamaya kadar temin edilen parçalar ve maliyet analizi tablosu

2.1.1 Giriş katmanı ve PNP transistör güç yönetimi

Cihaz pil ile beslendiğinde, devrenin ana enerji girişinde bir PNP tipi transistör olan BJT konumlandırılmıştır. PNP transistörlerin elektriksel karakteristiği gereği, bu bileşen yüksek taraf anahtarı olarak görev yapmaktadır. Pilin pozitif ucu transistörün emiter bacağına bağlanırken, transistörün base bacağı 4k7 Ω değerindeki bir direnç üzerinden eksi hattına çekilmiştir.

PNP transistörlerin çalışma prensibi, base terminalinin emiter terminaline göre daha düşük potansiyelde olması durumunda iletime geçmesi üzerine kuruludur. Bu devrede base bacağının sürekli eksi potansiyel görmesi, transistörün iletimde kalmasını garanti altına alır. Emiterden collector bacağına akan enerji, sistemin ana barasını oluşturur. PNP transistörlerin tipik bir özelliği olarak, base bacağı artı potansiyele sahip olduğunda veya emiter voltajına yaklaştığında transistör kesime (OFF durumuna) gider ve enerji akışı durur. Bu durum, cihazın enerji verimliliği ve açma-kapama mantığı için temel bir mekanizmadır.

Collector bacağından çıkan yaklaşık 3.6V değerindeki gerilim, devredeki üç ana birimi beslemektedir: ESP32 mikrodenetleyicisi, İnverter birimi ve IMU sensörleri. Ancak ESP32 kısmına giden hat üzerinde bir koruma diyodu bulunmaktadır. Bu diyodun varlığı, sistemin dual-besleme (Pil ve USB) senaryolarını yönetmek için tasarlanmıştır. Cihaza bir USB Type-C kablosu bağlandığında, PNP transistörün kapanması ve sistemin USB üzerinden gelen 3.5V ile beslenmesi istenir. ESP32, USB üzerinden beslendiğinde kendi dahili regülatörü aracılığıyla 3.3V üretir. Koruma diyodu, ESP32 tarafından üretilen bu regüle edilmiş voltajın devrenin geri kalanına (sensörlere ve invertere) sızmasını ve ters akım oluşturmasını engeller. Böylece USB takılıyken transistör kapansa dahi ESP32 aktif kalır, ancak diğer bileşenler (IMU ve motor sürücü) gereksiz enerji tüketmez veya hatalı voltaj seviyelerine maruz kalmaz.

2.1.2 Titreşim Motoru NPN Yönetimi

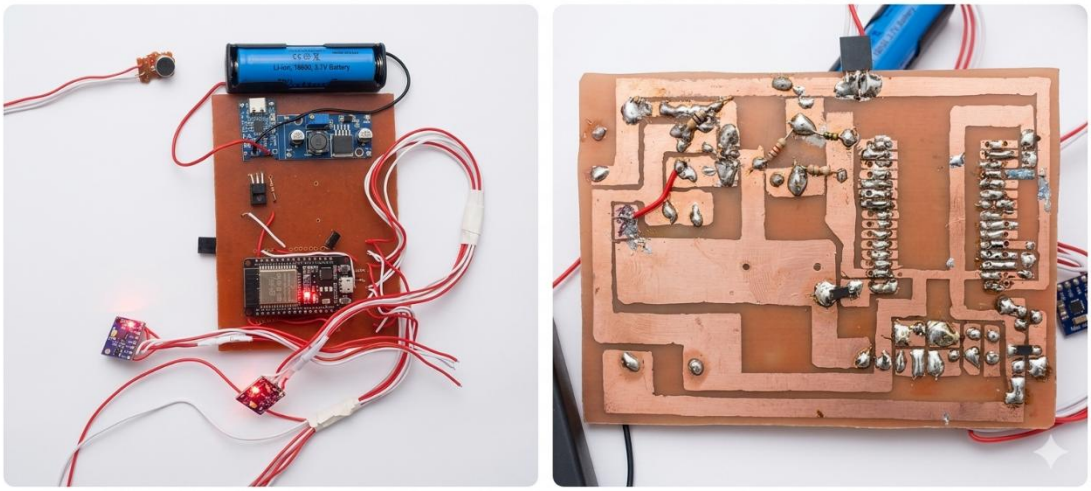
Sistemde kullanılan titreşim motorunun çalışması ve kontrol edilmesi, mikrodenetleyicinin çıkış pinini (D13) aşırı akımdan korumak ve motorun ihtiyaç duyduğu akımı stabil bir şekilde sağlamak amacıyla bir NPN transistör aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Mikrodenetleyicilerin dijital çıkış pinleri doğrudan bir motoru sürecek kadar yüksek akım (genellikle maks. 20-40 mA) sağlayamadığından, bu tür endüktif ve yüksek akım çeken yüklerin yönetiminde transistörlerin anahtarlama özelliğinden yararlanılır.

Devrenin Çalışma Mantığı ve Akış Prosesi:

- **Besleme ve Akım Yolu:** Eviriciden elde edilen +5V'luk gerilim, doğrudan titreşim motorunun pozitif kutbuna uygulanır. Motorun negatif kutbu ise devredeki NPN transistörün Kollektör bacağına bağlanarak akım yolu üzerinde bir bariyer oluşturulur. Transistörün **Emitör** bacağı ise doğrudan sistemin ortak şasesine bağlıdır.

- **Açık Konum (Motorun Çalışması):** Mikrodenetleyicinin D13 pini lojik-1 (+5V veya +3.3V) seviyesine getirildiğinde, transistörün Base bacağına bir tetikleme akımı iletilir. Base bacağına gelen bu pozitif gerilim, transistörün iletime geçmesini sağlar. Bu durumda Kollektör ve Emitör bacakları arasında düşük dirençli bir hat oluşur; motorun eksi ucundan gelen akım Emitör üzerinden şaseye akar. Devre tamamlandığı için titreşim motoru aktif hale gelir ve çalışır.

- **Kapalı Konum (Motorun Durması):** D13 pini lojik-0 (0V / GND) seviyesine çekildiğinde, Base bacağına gelen akım kesilir ve transistör kesim moduna geçer. Kollektör ile Emitör arasındaki bağ koparak açık devre meydana gelir. Motorun eksi ucundan şaseye akım akışı engellendiği için devre tamamlanamaz ve titreşim motorunun çalışması durdurulur.



Şekil 2.5 Devre bakır levha baskı son hali

2.2 Gömülü Yazılımın Geliştirilmesi

Verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve cihazın geri bildirim üretmesine ilişkin gömülü yazılım süreci ESP32 mikrodenetleyicisi üzerinde yürütülmektedir. Bu yazılım asenkron çalışacak biçimde FreeRTOS altyapısı kullanılarak yapılandırılmıştır.

2.2.1 Çift çekirdek yönetimi

ESP32'nin sahip olduğu iki farklı işlemci çekirdeklerinden Core 1, sensör verilerinin okunması ve duruş açılarının hesaplanması işini üstlenirken; Core 0, BLE paketlerinin oluşturulması, cihaz bağlantı durumunun kontrolü ve dosya sistemine yazma/okuma gibi iletişim ve bellek işlemlerini üstlenir. İki çekirdek arasında mutex anahtarlama kullanılarak yarış durumu önlenmiştir.

2.2.2 Sensör füzyonu ve uyarı hesaplamaları

İki ayrı MPU6050 sensöründen gelen ham eksen verileri (ivme ve açısal hız), yazılımsal bir tamamlayıcı filtre (Complementary Filter / Low-Pass EMA)

kullanılarak işlenir. Alt (bel) ve üst (sırt) sensörlerin “Pitch” (yunuslama) açıları hesaplanır. İki sensörün açıları arasındaki mutlak fark (Delta Pitch) alınarak kişinin ne kadar eğildiği tespit edilir. Bu değer, kullanıcının belirlediği kamburluk eşiğini aşarsa cihaz içinde bir zamanlayıcı başlar. Eşik sınırları dışında belirli bir süre (örneğin 5 saniye) kalınması durumunda, titreşim motoru (haptik uyarı) aktif edilerek kullanıcının duruşunu düzeltmesi istenir.

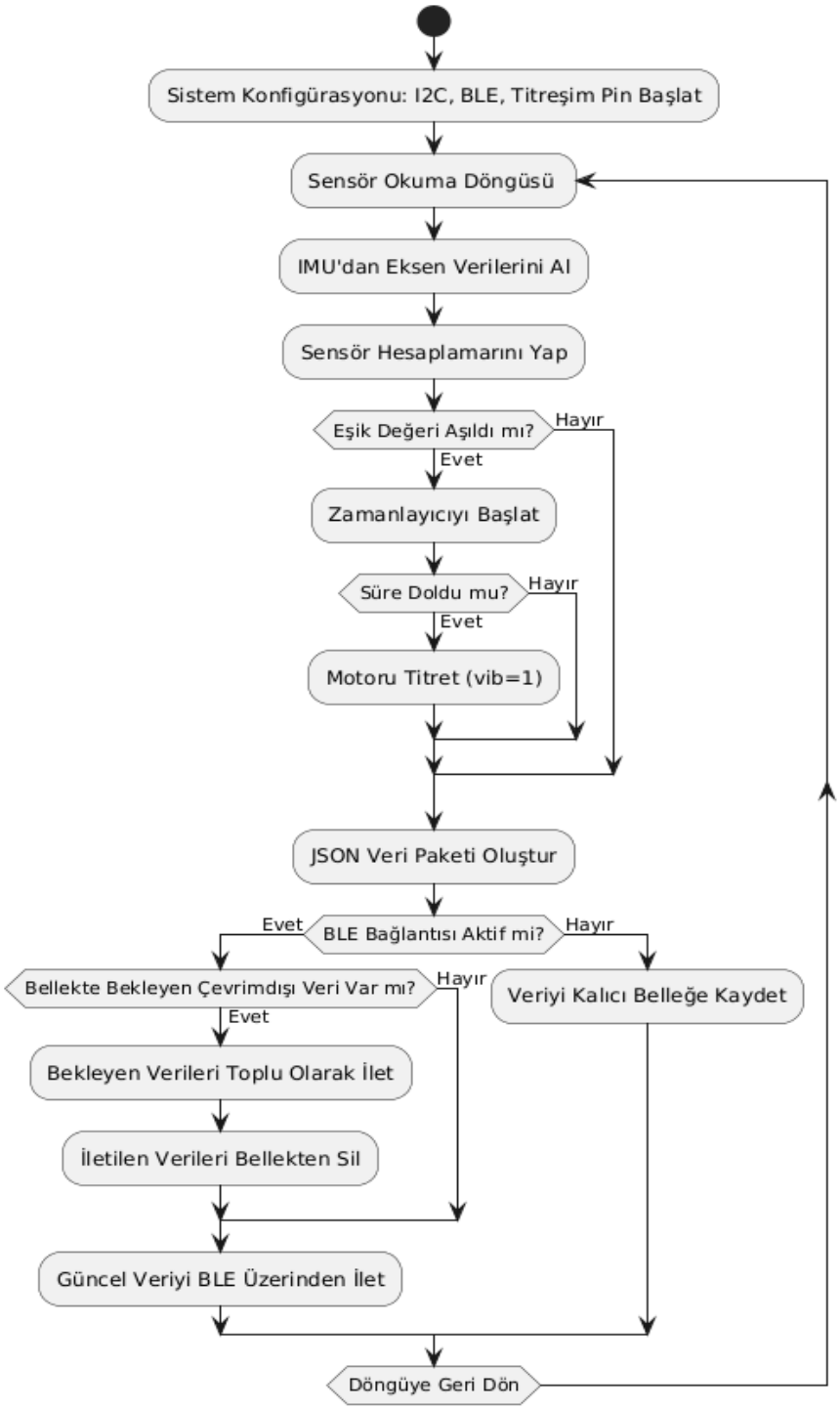
2.2.3 Dosya sistemi ve kalıcı veri kaydı

Cihazın mobil uygulamaya bağlı değilken verilerini depolayabilmesi için veriler, LittleFS dosya sistemi kullanılarak ESP32’nin flaş belleği üzerinde offline.dat adlı bir dosyaya kaydedilir. Sensör verileri sürekli üretildiği için flaş belleğin ömrünü korumak adına, her veri anında kaydedilmez; bunun yerine RAM üzerinde 50 paketlik bir veri dizisi biriktirilir ve dolduğunda topluca dosyaya yazılır. Bir kayıt paketinin yalnızca 12 byte yer kaplaması sayesinde, ESP32’nin sınırlı belleğinde dahi günlerce çevrimdışı veri tutulabilir. Flaş belleğin tamamen dolması durumunda, LittleFS yeni yazma işlemlerini reddedeceğinden çökme yaşanmaz ve o zamana kadar kaydedilen veriler korunmuş olur.

2.2.4 Zaman Senkronizasyonu ve BLE Haberleşmesi

Cihaz donanımında gerçek zamanlı bir saat devresi bulunmadığından, mikrodenetleyici açıldığında zamanı sıfırdan saymaya başlar. Mobil uygulama bağlandığı anda kendi saat bilgisini cihaza ileterek bir zaman eşitlemesi yapar. Böylece cihaz, çevrimdışı olarak kaydettiği tüm verilerin göreceli zaman damgalarını, telefona göndermeden hemen önce mutlak gerçek zamana çevirir. Haberleşme mimarisi BLE

üzerinde kurulmuş olup, saniyede 4 JSON paketi asenkron olarak Notify özelliği ile mobil cihaza iletilmektedir.



Şekil 2.6. Donanım Akış Şeması

BÖLÜM 3. HESAPLANAN DEĞERLERİN ANALİZİ VE MATEMATİKSEL MODELLER

Cihazın doğruluğu, sensörlerden gelen ham verilerin ne kadar hassas bir şekilde fiziksel değerlere dönüştürüldüğüne ve bu değerlerin hangi algoritmalarla işlendiğine bağlıdır. Bu bölüm, kod içerisindeki sabitlerin fiziksel anlamlarını ve hesaplama formüllerini detaylandırmaktadır.

3.1 Sensör Hassasiyeti ve Ham Veri Dönüşümü

MPU6050 IMU sensörleri, ivme ve açısal hızı 16-bit çözünürlükte sunar. Bu değerlerin fiziksel birimlere (g ve circ/s) dönüştürülmesi için belirli ölçeklendirme faktörleri (Scaling Factors) kullanılır:

- **İvmeölçer Duyarlılığı (ACC_LSB_PER_G):** Cihaz +-2g aralığına ayarlanmıştır. Bu modda sensör, yerçekimi ivmesini (1g) 16384.0 birim olarak temsil eder.

$$A_{\text{fiziksel}} = \frac{A_{\text{ham}}}{16384.0}$$

Şekil 3.1. İvmeölçer formülü

- **Jiroskop Duyarlılığı (GYRO_LSB_PER_DPS):** Jiroskop +-250 circ/s aralığına ayarlanmıştır. Bu modda saniyedeki 1 circ derecelik dönüş, 131.0 ham birime karşılık gelir.

$$\omega_{\text{fiziksel}} = \frac{\omega_{\text{ham}}}{131.0}$$

Şekil 3.2. Jiroskop formülü

3.2 Açı Hesaplama Metodolojisi (Pitch ve Roll)

Duruş tespiti için yerçekimi vektörünün sensörün üç ekseni (X, Y, Z) üzerindeki dağılımı analiz edilir. Açılar, trigonometrik atan2 fonksiyonu kullanılarak hesaplanır. Atan2 tercih edilmesinin sebebi, bölme işleminde paydanın sıfır olması riskini ortadan kaldırması ve açıyı 4 kadranda da (-pi ile +pi arası) doğru bir şekilde döndürmesidir. *(Digo vd., 2019)*.

3.2.1 Pitch (eğim) formülü

Kullanıcının öne veya arkaya ne kadar eğildiğini belirleyen Pitch açısı, Y ekseninin yerçekimi ile olan ilişkisine dayanır:

$$\text{Pitch} = \text{atan2}(A_Y, \sqrt{A_X^2 + A_Z^2}) \times \frac{180}{\pi}$$

Şekil 3.3. Eğim Formülü

Burada A_X, A_Y ve A_Z ivmeölçerden gelen bileşenlerdir. Elde edilen değer, derece cinsinden kullanıcının dik duruş referansına göre sapma miktarını verir.

3.2.2 Roll (yatış) formülü

Kullanıcının sağa veya sola doğru yatışını temsil eden roll açısı ise X ekseni üzerinden hesaplanır:

$$\text{Roll} = \text{atan2}(-A_X, \sqrt{A_Y^2 + A_Z^2}) \times \frac{180}{\pi}$$

Şekil 3.4. Yatış algılama formülü

Bu formüller hem üst sırt (Upper) hem de alt bel (Lower) sensörleri için saniyede 100 kez koşturularak anlık kinematik veriler oluşturulur.

3.3 Dijital Filtreleme: Üstel Hareketli Ortalama (EMA)

Vücut üzerindeki sensörler, kas titremeleri, nefes alış-verişi ve elektriksel gürültüler nedeniyle sürekli bir "jitter" (titreme) etkisi altındadır. Bu gürültüleri süzmeden motoru tetiklemek, kullanıcının konforunu bozan anlamsız titreşimlere yol açar. Kodda bu sorunu aşmak için Üstel Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average - EMA) filtresi kullanılmıştır.

Filtrenin yumuşatma faktörü ORI_ALPHA = 0.95f olarak belirlenmiştir. Filtrenin matematiksel işleyişi şu şekildedir:

$$Y[n] = \alpha \cdot X[n] + (1 - \alpha) \cdot Y[n-1]$$

Şekil 3.5. Gürültü filtreleme formülü

Kod içerisindeki uygulamada alpha = 0,05 olarak atanmış, yani verinin %95'i önceki durumdan korunurken sadece %5'i yeni gelen ölçümden alınmaktadır. Bu seçim şu nedenlere dayanır:

- **Gecikme (Lag) Dengesi:** 0.98 gibi daha yüksek bir katsayı veriyi pürüzsüzleştirir ancak yaklaşık 0.5 saniyelik bir gecikme yaratarak tepkiselliği düşürür.
- **Hassasiyet:** 0.90 gibi bir değer sistemi çok hızlı yapar ancak postür takibi için gereksiz olan anlık titremeleri filtreleyemez.
- **Optimum Nokta:** 0.95, insan vücudunun yavaş kinetiği ile sensör gürültüsü arasındaki en ideal dengedir.

3.4 Postür Karar Mekanizması ve Delta Pitch Hesaplaması

Cihazın özgün değeri, sadece vücut eğimini değil, omurganın bükülme miktarını ölçmesidir. Bu ölçüm için delta pitch parametresi türetilir *(Aramaki vd., 2021)*.:

$$\Delta\text{Pitch} = \text{Pitch}_{\text{Upper}} - \text{Pitch}_{\text{Lower}}$$

Şekil 3.6. Delta Pitch formülü

Eğer kullanıcı sadece öne eğilirse (örneğin sandalyede otururken komple öne uzanırsa), her iki sensör de benzer açılar üreteceği için delta pitch değeri düşük kalır. Ancak kullanıcı alt belini sabit tutup sadece üst sırtını kamburlaştırırsa, iki sensör arasındaki açı farkı açılır. *(Mousavi vd., 2013)*. Sistem bu farkı analiz ederek gerçek kamburluğu tespit eder.

Parametre	**Eşik Değeri**	**Açıklama**
SLOUCH_THRESHOLD_DEG	15.0 circ	Kamburluk tespit sınırı.
POSTURE_HYSTERESIS_DEG	3.0 circ	Titreşimin durması için gereken ekstra düzelme payı.
SLOUCH_HOLD_MS	5000 ms	Uyarı için bozuk duruşta kalınması gereken süre.
SLUMP_LLA_THRESHOLD	10.0circ	Kaykılarak oturmada bel çukuru kaybı eşiği.

Tablo 3.1. Eşik değer tablosu

3.5 Aktivite Tanıma ve Adım Sayma Algoritması

Cihaz, duruş takibi dışında kullanıcının fiziksel aktivite düzeyini de raporlar. Bunun için dinamik ivme hesaplaması kullanılır. *(McCamley vd., 2012).* Sensörden gelen toplam ivme vektöründen yerçekimi sabiti (1g) çıkartılarak saf hareket ivmesi elde edilir:

$$\mathrm{Acc}_{\mathrm{dynamic}} = \sqrt{A_X^2 + A_Y^2 + A_Z^2} - 1.0\mathrm{g}$$

Şekil 3.7 Adım sayma algoritması

Aktivite Sınıflandırması:

- **Hareketsiz:** 0.025g. Cihazın masada olduğu veya kullanıcının tamamen hareketsiz olduğu anlar.
- **Yürüyüş:** 0.10g.
- **Koşu:** 0.34g.
- **Adım Sayacı:** İvme dalgalanması STEP_THRESHOLD_G = 0.20g değerini aştığında ve iki dalgalanma arasında en az 300 ms (MIN_STEP_INTERVAL_MS) süre geçtiğinde bir adım sayılır. Bu zaman kilidi, tek bir adımın birden fazla sayılmasını önler.

BÖLÜM 4. MOBİL UYGULAMA

Enerji verimliliği, maliyet ve kullanıcı deneyimi iyileştirmesi sebepleri ile geliştirilen cihazın kendisine ait bir ekranı ve internet bağlantısı olmasının verimli olmadığına karar verilmiş olup BLE teknolojisi kullanılarak akıllı telefon uygulaması üzerinden haberleşme aracılığı ile bir veri aktarım hattı oluşturulması, benzeri ürünlerin incelenmesi aracılığıyla desteklenerek, uygun görülmüştür. Bu kısım geliştirilen mobil uygulamanın ön-yüz kısmına odaklanırken veri haberleşmesi ve arka-yüzü üzerine ilerleyen kısımlarda değinilecektir.

4.1 Uygulama Geliştirme Çerçevelerinin Karşılaştırılması ve Tercihi

Geliştirilecek mobil uygulamanın hem Android hem iOS ekosistemlerinde verimli şekilde çalışabilmesi ve tek bir kod tabanı üzerinden yürütülebilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Kotlin ve Swift gibi platform bağımlı geleneksel teknolojiler elenerek güncel çapraz platform yapıları ana hedef haline getirilmiş; en güçlü iki alternatif olan React Native ve Flutter incelenmiştir

4.2 React Native ile Flutter karşılaştırması

Yazılım geliştirme kiti ve çatıları incelenmeden önce temel aldıkları programlama dillerinin olanakları dikkatlice incelenmelidir. Javascript ve Dart dilleri için, geliştirme sürecinde göz önünde bulundurulan kriterler iki teknoloji için de tablo 4.1’de karşılaştırılmıştır:

Konu Başlığı	Dart	JavaScript
Tip Güvenliği	Tam statik tip kontrolüne sahiptir.	Dinamik tiplemelidir, tipler çalışma zamanında belirlenir
Nesne Yönelimli Programlama	Tamamen nesne tabanlı bir dildir. Mixin, arayüzler, isimlendirilmiş kurucular gibi gelişmiş özellikleri destekler	Prototip tabalı nesne yönelimli bir dildir Mixin, arayüzler, isimlendirilmiş kurucular gibi gelişmiş özellikleri desteklemez
Derleme Biçimi/Hata Tespiti	AOT/JIT	JIT

Tablo 4.1 Dart ve JavaScript Karşılaştırma Tablosu

Dillerin sağladığı temel özelliklerin yanında Flutter, tam kapsamlı bir yazılım geliştirme kiti olması, projenin ihtiyacı olan BLE, lokalizasyon, Firebase desteği ve benzeri özellikleri barındırması ve React Native'e kıyasla daha performanslı olması gerekçeleriyle tercih edilmiştir.

4.3. Kullanılan Paketler

Lokalizasyon, diyaloglar ve BLE özellikleri için pub.dev üzerinde açık kaynak kodlu paylaşılmış paketler tercih edilmiştir. Paketler detaylı bir şekilde Tablo 4.2'de incelenmiştir.

Paket ismi	Geliştirici	Amacı	Lisansı
flutter_blue_plus	Chip Weinberger / Jamcorder	Bluetooth Low Energy (BLE) protokolü üzerinden donanım ile mobil cihaz arasında çift yönlü veri iletişimi kurmak.	Özel lisans. Eğitim ve araştırma amacı ile ücretsiz fakat Ticari kullanımda ücretli.
flutter_smart_dialog	Açık Kaynak Topluluğu	BuildContext bağımsız olarak global seviyede uyarı, yükleniyor ve özel diyalog pencereleri göstermek.	MIT
easy_localization	Açık Kaynak Topluluğu	Uygulamanın çok dilli (i18n) yapısını sağlamak. JSON, CSV gibi dış kaynaklardan metinleri okuyarak	MIT

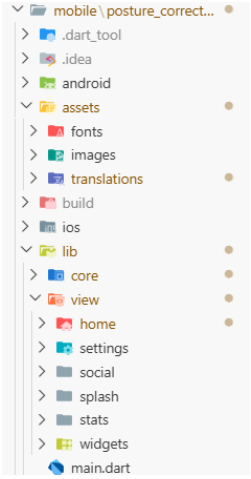
		kullanıcı arayüzünü anlık olarak farklı dillere çevirmek.	
sqflite	tekartik.com	Flutter için SQLite plugini.	BSD-2-Clause
firebase_core	firebase.google.com	Firebase Core API kullanımını sağlayan flutter plugini.	BSD-3-Clause
cloud_firestore	firebase.google.com	Cloud FireStore API'si için flutter plugini.	BSD-3-Clause
firebase_messaging	firebase.google.com	Firebase Cloud Messaging API'ını kullanmak için flutter plugini.	BSD-3-Clause
firebase_auth	firebase.google.com	Firebase Authentication API'ını kullanmak için bir flutter plugini	BSD-3-Clause
google_sign_in	flutter.dev	Google Identity API'ını kullanmak için bir flutter plugini	BSD-3-Clause
image_picker	flutter.dev	Telefonun depolamasından görsel yüklenilebilmesini sağlayan flutter plugini	Apache-2.0, BSD-3-Clause
firebase_storage	firebase.google.com	Firebase Cloud Storage API'ını kullanmak için bir flutter plugini	BSD-3-Clause
flutter_heatmap_calendar	unnverified uploader	Sıcaklık haritası şeklinde takvim görüntüsü sağlayan bir flutter plugini	MIT
flutter_local_notifications	dexterx.dev	Lokal bildirimlerin gösterilmesi için bir flutter plufini	BSD-3-Clause
syncfusion_flutter_charts	syncfusion.com	Grafik çizilmesini sağlayan bir flutter plugini	Özel lisans, 1 milyon dolardan az gelir elde eden uygulamalar için ücretsiz

Tablo 4.2. Flutter'da kullanılan paketler

4.4. Uygulamanın Geliştirilmesi

Uygulamanın genel mimarisi sürdürülebilir, okunaklı ve nesne yönelimli programlama kurallarına tabi olacak biçimde kurgulanmıştır. Statik dosyalar (çeviriler, görseller vs.) assets klasöründe tutulurken uygulamanın modüler yapı taşları lib kökünde birleştirilmiştir. Genel kod yapıları core modülünde (modeller, repository

servisleri) tanımlanmış; kullanılacak ara yüzler ise view klasörü altındaki kategori isimli dosyalara ayrılarak inşa edilmiştir. Versiyon kontrol sistemi olarak GitHub kullanılmıştır.



Şekil 4.1. Mobil Uygulama Kod Dosya Düzeni

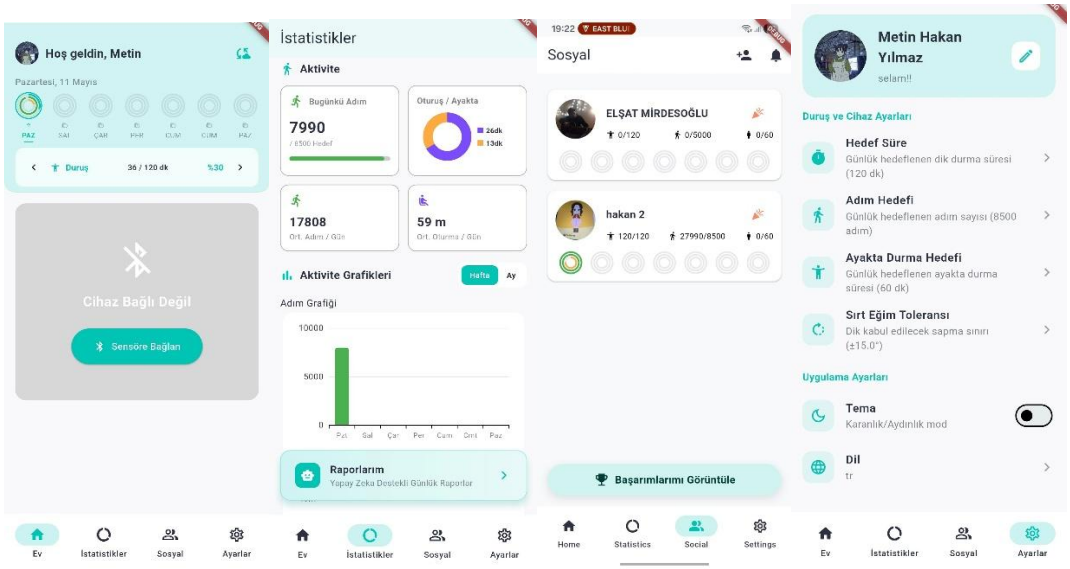
Gerçekleştirilen yazılım altyapısındaki detaylı adımlar aşağıda belirtilmiştir:

- **Çoklu Dil ve Dinamik Tema Seçenekleri:** Uygulama kullanıcıları için easy_localization paketi referans alınarak en.json ve tr.json ile desteklenen dinamik dil aktarımı sağlanmıştır. Ayrıca uygulamanın karanlık ve aydınlık tema desteği, arayüzde performans kaybı yaşatmayan ValueListenableBuilder sağlanmıştır.
- **Kimlik Doğrulama Süreci:** Projenin başlangıç akışını şifreli kimlik doğrulaması kontrol etmektedir. Kullanıcı ilk girişinde SplashAuthScreen aktif edilir ve lokal bellek aranarak daha önceden oturum tokeni alınıp alınmadığı teyit edilir. Önceden girişi olan üye güvenle ana menüye yollanırken, eşleşme olmayan cihazlar LoginScreen paneline gönderilerek sunucuya doğrulatılmaktadır. Sistemi log-out işlemiyle sonlandırmak isteyen kullanıcının öncelikle bellekten anahtarı silinir ve sayfa navigasyon geçmişi temizlenerek giriş sayfasına döndürülür.
- **BLE Veri Çözümleme ve Görselleştirme:** Başarıyla kurulan BLE bağlantısı sonucu asenkron dinleyici üzerinden cihaz verisi mobil ortama JSON formatında yağmaya başlar. Her gelen paket seri bir şekilde PostureData nesne

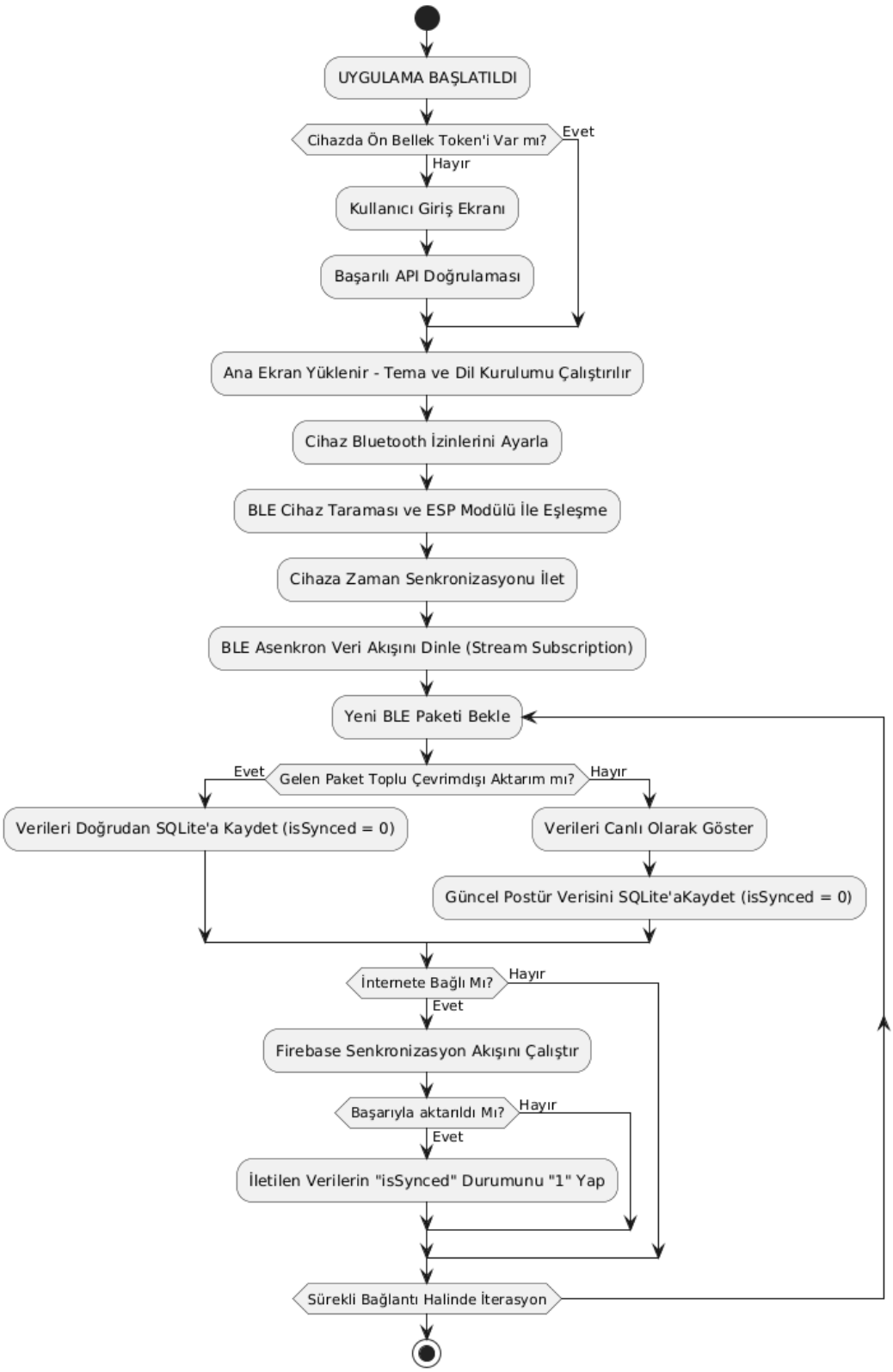
sınıfına çözümlenir ve uygulamanın ana ekranındaki dinamik çöp adam figürü ve etrafında anlık veriler gösterilir.

- **Çevrimdışı Bellek Yönetimi ve Bulut Entegrasyonu:** Mobil uygulamanın internet olmadığı durumlarda bile pürüzsüz çalışabilmesi amacıyla veriler öncelikli olarak sqlite veritabanına lokalde kaydedilir. BLE'den gelen veriler isSynced bayrağı 0 olacak şekilde kaydedilir. Uygulamanın internet erişimi periyodik ağ denetimleri ile yakalandığında oluşturulan yerel veri havuzu Firebase'e transfer edilir, iletilen verilerin bayrakları güncellenerek çift veri aktarımı problemi ortadan kaldırılır.
- **Bildirimler:** Firebase Cloud Functions ile her kullanıcının altında bulunan mesajlar dokümanında mesaj oluşturuluyor. Sonrasında Firebase Cloud Messaging kullanılarak bildirim ulaştırılması gerekilen kullanıcıya gönderiliyor.

Aşağıda kullanıcı süreçlerini ve mobil uygulama görev dağılımını ifade eden akış modeli şeması verilmiştir:



Şekil 4.2. Mobil Uygulamadaki Anasayfalar



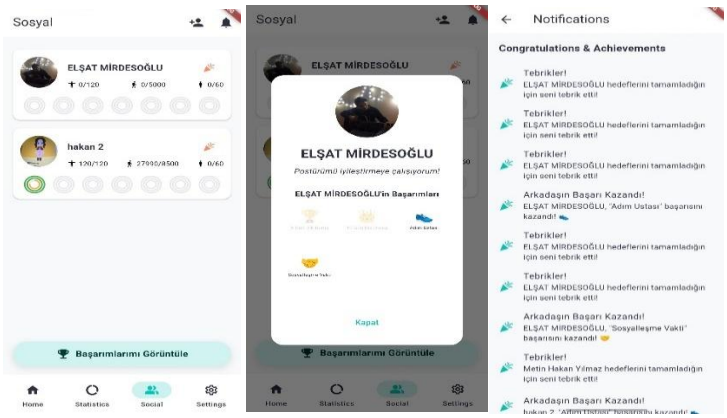
Şekil 4.3. Mobil Akış Şeması

4.5. Motivasyon Artırıcı Özellikler

Kullanıcının motivasyonunu artırmak ve alışkanlık oluşturma sürecini desteklemek adına mobil uygulama içerisinde motive edici özellikler bulundurulması gerekmiştir. Bu kapsamda istatistikler sayfasına gündelik destekleyici ve bilgilendirici yapay zekâ raporları oluşturan bir özellik ve arkadaş edinerek beraber ilerleme kaydedebilecekleri sosyal sayfası eklenmiştir.

4.5.1 Sosyal sayfası

Sosyal sayfasında kullanıcılar mail adresleri aracılığı ile diğer sisteme kayıtlı diğer kullanıcıları arkadaş ekleyerek birbirlerinin haftalık ilerlemelerini görüntüleyebilecekleri gibi birbirlerini tebrik de edebiliyorlar. Birisi tebrik edildiği zaman anlık bildirim ile onu görüntüleyebiliyor. Bu sayfa içerisinde kullanıcıların profillerine tıklanarak haklarındaki özet bilgilere ve başarımlardaki ilerlemelerine ulaşılabiliyor. Başarımlar “100 bin adım tamamla” gibi uzun süreli hedefler içeriyorlar. Bir başarım tamamlanıldığında edinilen arkadaşlar anlık bildirim ile bundan haberdar ediliyor. Böylece sosyal motivatörler kullanılarak alışkanlık oluşturulması kolaylaştırılıyor.

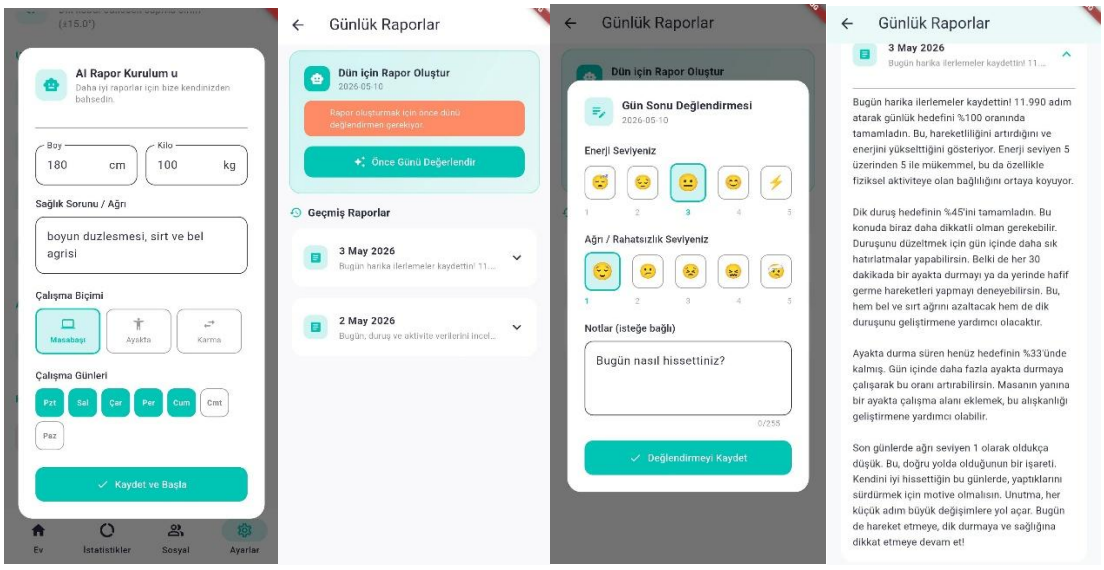


Şekil 4.4. Sosyal, başarımlar ve bildirim sayfaları

4.5.2 Destekleyici yapay zekâ zaporlaması

İstatistikler sayfasında gösterilen verilere ek olarak gösterilmeyen fakat SQLITE ve Firebase içerisinde depolanan uzun süreli duruş verileri işlenerek "bugünki en uzun aralıksız oturma süresi" gibi ek veriler oluşturuluyor. Oluşturulan bu veriler, kullanıcının ayarlar sekmesinden veya ilk kez raporlar kısmına girildiğinde doldurulması istenen "yapay zekâ profili" içeriği ve günlük rapor değerlendirilmesi alınmadan önce istenilen "günlük değerlendirme formu" ile beraber birleştirilerek Firebase Cloud Functions üzerinde tanımladığımız rapor oluşturma fonksiyonuna gönderiliyorlar. Bu fonksiyon aracılığı ile gelen veriler bir prompt haline getiriliyor ve ChatGPT API'sine iletiliyor. Gelen yanıt cloud function'ın yanıtı olarak mobil uygulmaya iletiliyor. Oluşturulan gündelik raporlar kullanıcının sonradan erişilmesi için kaydediliyorlar.

ChatGPT API'si için 5 dolarlık token masrafı yapılmıştır.



Şekil 4.5 AI raporu oluşturma adımları

BÖLÜM 5. Haberleşme ve Veri Yönetimi

Giyilebilir cihaz ile mobil uygulama arasındaki veri alışverişi, sistemin düşük güç tüketimi ile sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi amacıyla Bluetooth Low Energy protokolü kullanılarak tasarlanmıştır. Bu bölümde, sistemin çevrimdışı ve çevrimiçi durumlardaki veri toplama stratejileri, iletişim protokolünün detayları ve kalıcı depolama adımları incelenmektedir.

5.1 Veri Toplama Sıklığı ve Çekirdek Yönetimi

ESP32 üzerinde I2C veriyolu kullanılarak 100 Hz hızında IMU ölçümleri alınmaktadır. Cihaz içindeki sensörlerden toplanan anlık değerler Core 1 üzerinde işlenip filtrelerden geçirilerek omuz ve bel için açılar hesaplanırken, BLE üzerinden veri iletimi ve dosya kayıt işlemleri Core 0 üzerinde eşzamanlı ve asenkron yürütülmektedir. BLE iletişim kanalında yaşanabilecek darboğazları ve paket kayıplarını önlemek amacıyla, sensör ölçümleri 100 Hz. olmasına rağmen telefona gönderilen telemetri veri sıklığı saniyede 4 pakete düşürülmüştür.

5.2 Gerçek Zamanlı JSON Veri Aktarımı

ESP32 ile mobil uygulama arasında başarılı bir BLE bağlantısı (GATT Server-Client) kurulduğunda, sistem canlı akış moduna geçer. Her 250 milisaniyede bir güncel postür durumu JSON formatında bir string olarak uygulamaya Notify özelliği kullanılarak gönderilir. İletilen JSON paket formatı aşağıdaki temel parametreleri içermektedir:

İsim	Açıklama
ts	Milisaniye cinsinden zaman damgası
pu	Üst (Sırt) modülün hesaplanan pitch açısı
pl	Alt (Bel) modülün hesaplanan pitch açısı
dp	İki açı arasındaki mutlak fark (Delta Pitch)
ru	Üst (Sırt) modülün hesaplanan roll açısı
rl	Alt (Bel) modülün hesaplanan roll açısı
dr	İki açı arasındaki mutlak fark (Delta Roll)
st	Anlık postür durumu (0: Normal, 1: Bozuk/Kambur)
vib	Titreşim motorunun o anki durumu (0: Kapalı, 1: Açık)
stp	Adım sayısı
bv	Cihazın 100 üzerinden şarjı
chg	Cihazın şarj olup olmadığı

Tablo 5.1. Mobil uygulamaya gönderilen veriler

Örnek Canlı Yayın Çıktısı: {"ts":1779035763306,"pu":0.33,"pl":-36.16,"dp":36.5, "ru":90.4,"rl":42.94,"dr":47.46,"st":3,"vib":true,"stp":144,"bv":13,"chg":false}

5.3 Çevrimdışı Veri Kaydı ve Formatı

Cihaz, mobil uygulamaya bağlı olmadığı durumlarda veri kaybını engellemek için LittleFS dosya sistemini kullanır. Bu aşamada her saniyede üretilen 4 adet ölçüm, anında flaş belleğe yazılmak yerine RAM üzerinde `OfflineRecord` adlı optimize edilmiş bir struct içinde bekletilir. Bu bellek bloğu tam 50 ölçüme ulaştığında `offline.dat` dosyasına topluca eklenir. Bu mimari, ESP32'nin flaş belleğinin ömrünü korumak amacıyla tasarlanmıştır. Çevrimdışı bir kayıt donanım belleğinde yalnızca 12 byte yer kaplayacak şekilde sıkıştırılmış olup, ondalıklı sayıların 100 ile çarpılarak tamsayıya indirgendiği bir yapı kullanılmıştır.

```
struct OfflineRecord {
  uint32_t ts_millis;
  int16_t pu_x100;
  int16_t pl_x100;
  int16_t dp_x100;
  int16_t ru_x100;
  int16_t rl_x100;
  int16_t dr_x100;
  uint8_t st;
  uint8_t vib;
  uint8_t lat;
  uint8_t act;
  uint32_t stp;
  uint16_t bv_x100;
  uint8_t  chg;
};
```

Şekil 5.1 Cihazda çevrim dışı tutulan veriler

5.4 Toplu Veri Senkronizasyonu

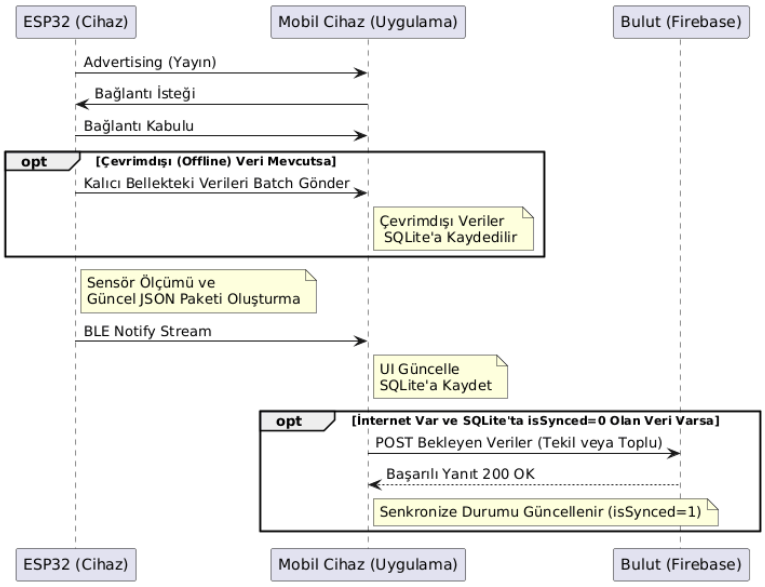
Kullanıcı mobil uygulamayı açıp ESP32 cihazına bağlandığında; uygulama, kendi epoch zamanını cihaza ileterek asenkron zaman eşitlemesi başlatır. ESP32, LittleFS belleğinde önceden birikmiş verisi olduğunu tespit ederse canlı akışa geçmeden önce mobil cihaza `{"bulk":"start”} ` sinyali gönderir.

Bunun ardından `offline.dat` dosyasındaki veriler teker teker JSON formatına geri dönüştürülerek 40 ms'lik güvenli gecikmeler eşliğinde telefona iletilir. Tüm eski kayıtlar aktarıldıktan sonra `{"bulk":"end”} ` sinyali gönderilir, cihaz belleğindeki `.dat` dosyası silinir ve canlı veri akışı tekrar başlatılır.

5.5 Mobil Cihazda Depolama ve Bulut Entegrasyonu

BLE üzerinden cihaza iletilen tüm veriler telefon üzerinde SQLite motoru ile yerel veritabanına anında işlenmektedir ve bu kayıtlara `isSynced=0` bayrağı eklenmektedir. Bu sayede uygulamanın internet erişimi olmadan dahi istatistiksel

raporlama yapabilmesi güvence altına alınmıştır. İnternet erişiminin aktifleştiği durumlarda yerel veritabanındaki `isSynced=0` durumundaki kayıtlar paketlenerek Google Cloud Firestore veritabanına post edilir. İşlem başarılı olduğunda ilgili satırlar `isSynced=1` yapılarak veri tekrarı önlenir.



Şekil 5.2. Kontrol ve veri tabanı trafiği

5.6 Veri Tabanı Dizaynı

Uygulamanın çevrimdışı olarak da temel özelliklerini eksiksiz sağlayabilmesi ve veri kaybına sebep olmaması için buluttaki veri tabanının yanı sıra bir lokal veri tabanında verilerin kalıcı olarak tutulması ihtiyacı doğmuştur. Popüler ve mobil cihazlarda kullanılmak üzere ufak ve performanslı olan SQlite veri tabanı bunun için tercih edilmiştir.

5.6.1 Lokal veri tabanı mimarisi

Sqlite içerisinde daily_reports, daily_summaries, eod_reviews, posture_records tabloları bulunuyor. Tablolar sütun detayları ile beraber şu şekildedir:

- **Kullanıcı tablosu (users):** Bir telefonda birden fazla kullanıcı hesabının kullanılabilmesi ve verilerin birbirine karışmaması için o cihazdaki kayıtlı kullanıcıları barındıran tablo. Geriye kalan tüm tablolar bu tablo ile bire çok şeklinde ilişkilidir.

	id	email	displayName
1	YWPSeOVPDQTWQ9RBWlvd9FVrMdz2	metinhakan04@hotmail.com	Metin Hakan Yılmaz

Şekil 5.3. daily_reports tablosundan örnek satırlar

- **Günlük Raporlar Tablosu (daily_reports):** LLM API'si aracılığıyla kullanıcı için oluşturulan gündelik raporları tutan tablodur.

	id	userId	date	content	createdAt
1	2026-05-03	YWPSeOVPDQTWQ9RBWlvd9	2026-05-03	Bugün harika ilerlemeler kaydı	1777926029834
2	2026-05-02	YWPSeOVPDQTWQ9RBWlvd9	2026-05-02	Bugün, duruş ve aktivite verile	1777767037073

Şekil 5.4. daily_reports tablosundan örnek satırlar

- **Günlük Özetler Tablosu (daily_summaries):** Cihazdan alınan oturma, ayakta olma, dik oturma ve adım sayısı gibi her gün için arayüzde sıklıkla erişilmesi gereken işlenmiş verileri tutar.

	day	userId	totalUprightMs	maxSteps	totalSittingMs	totalStandingMs
1	2026-04-14	YWPSeOVPDQTWQ9RBV	8637000	31990	6396000	3201000
2	2026-04-21	YWPSeOVPDQTWQ9RBV	8637000	31990	6396000	3201000
3	2026-04-28	YWPSeOVPDQTWQ9RBV	8637000	31990	6396000	3201000
4	2026-05-05	YWPSeOVPDQTWQ9RBV	8637000	31990	6396000	3201000
5	2026-04-21	zXKbRkJuV6bMkWfBwC	8637000	31990	6396000	3201000

Şekil 5.5. daily_summaries tablosundan örnek satırlar

- **Gün Sonu Değerlendirmeleri Tablosu (eod_reviews):** Kullanıcının gün sonundaki enerji seviyesi, ağrı veriyesi ve özel olarak eklemek istediği notları barındıran tablo.

	date	userId	energyLevel	painLevel	notes	createdAt	isSynced
1	2026-05-02	YWPSeOVPDQTWQ9	2	2	ozellikle farkli hissetr	1777766778837	1
2	2026-05-03	YWPSeOVPDQTWQ9	5	1	iyi hissediyorum	1777926022391	1

Şekil 5.6. eod_reviews tablosundan örnek satırlar

- **Duruş Verileri Tablosu (postures):** Giyilebilir cihazdan alınan duruş ve aktivite ile alakalı tüm ham verileri içeren tablo.

	id	userId	timesta...	pitchUp...	pitchLo...	deltaPit...	posture...	isVibrati...	stepCo...	sitting	isSynced
1	904744	YWPSeOVPD	1778482803	10.0	8.0	2.0	1	0	0	0	0
2	904745	YWPSeOVPD	1778482806	10.0	8.0	2.0	0	0	10	1	0
3	904746	YWPSeOVPD	1778482809	10.0	8.0	2.0	0	0	20	1	0
4	904747	YWPSeOVPD	1778482812	10.0	8.0	2.0	0	0	30	0	0
5	904748	YWPSeOVPD	1778482815	10.0	8.0	2.0	0	0	40	1	0

Şekil 5.7. postures tablosundan örnek satırlar

5.6.2 Bulut veri tabanı mimarisi

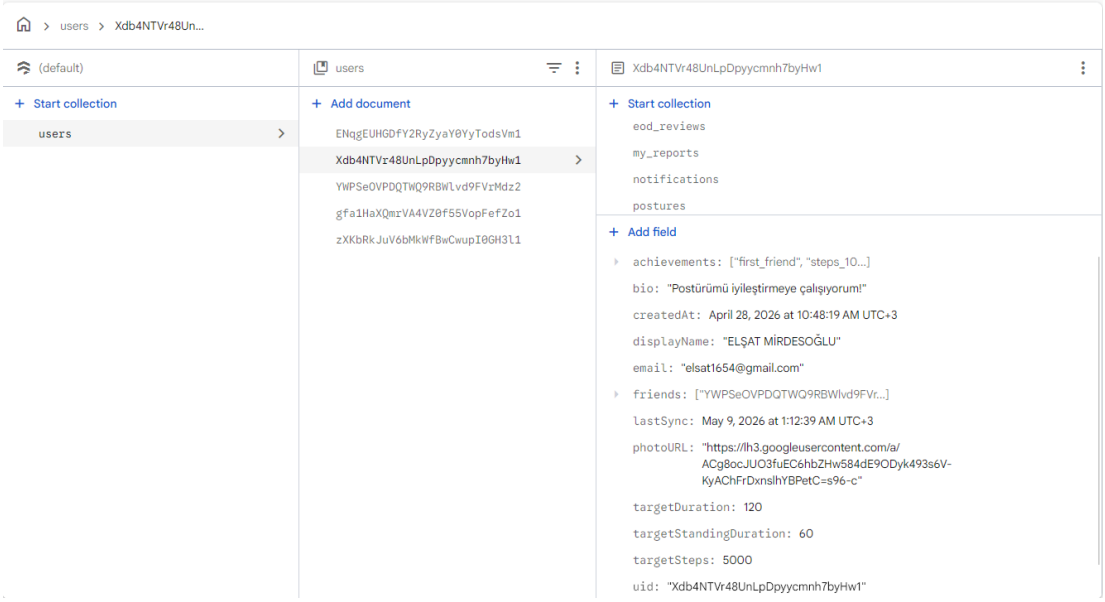
Cihazın yapısı gereği dakikada yüzlerce verinin her bir kullanıcı için depolanması gerekliliği ölçeklenebilirliği kritik bir noktaya getiriyor. Bu noktada Firestore'un doküman bazlı No Sql yapısı çok uygun bir tercih oluyor. Aynı zamanda Firebase, sağladığı diğer hizmetler ile; authentication, cloud functions ve push notifications gibi projenin diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Kullanıcı verileri user isminde bir ana dokümanda tutuluyor ve bu doküman içerisinde kullanıcının profil, hedef ve haftalık ilerleme bilgileri tutuluyor. Bu bilgiler hem kullanıcının kendisinin uygulama içerisinde çok sık erişmesi gereken hem de sosyal kısmında diğer kullanıcıların da eriştiği bilgilerdir.

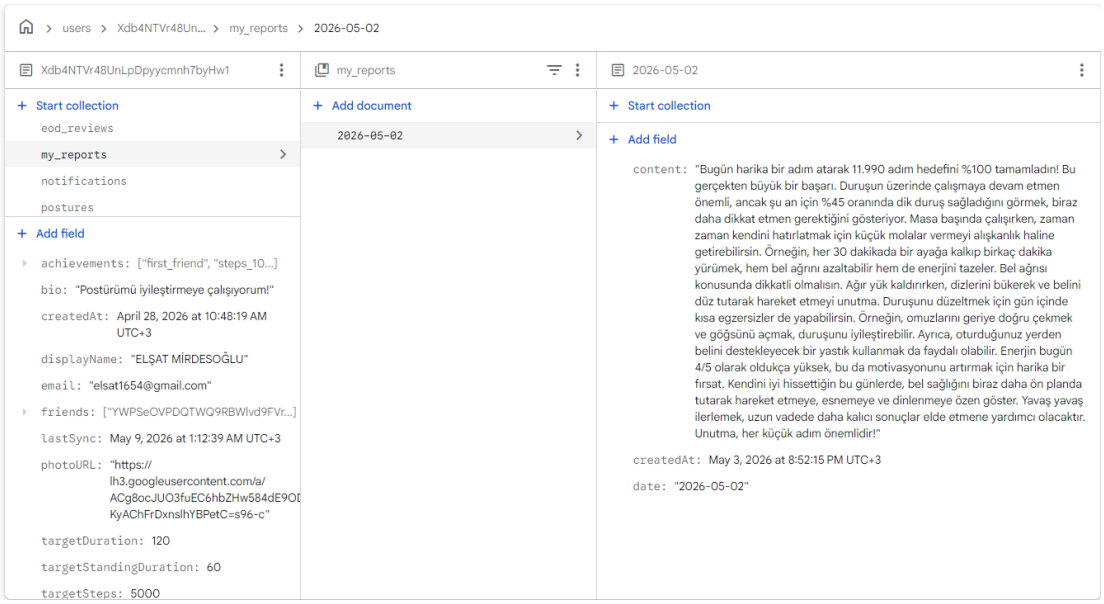
Kullanıcı dokümanının altında Sqlite'taki tablolalara karşılık gelen eod_reviews, my_reports ve postures dokümanları tutuluyor. Ek olarak bilidirimleri tutan bir notifications dokümanı bulunmakta.

Kullanıcılar cihazlarından bir profil fotoğrafı yükledikleri zaman bu veri base64 string formatında user dokümanı içerisinde tutuluyor.

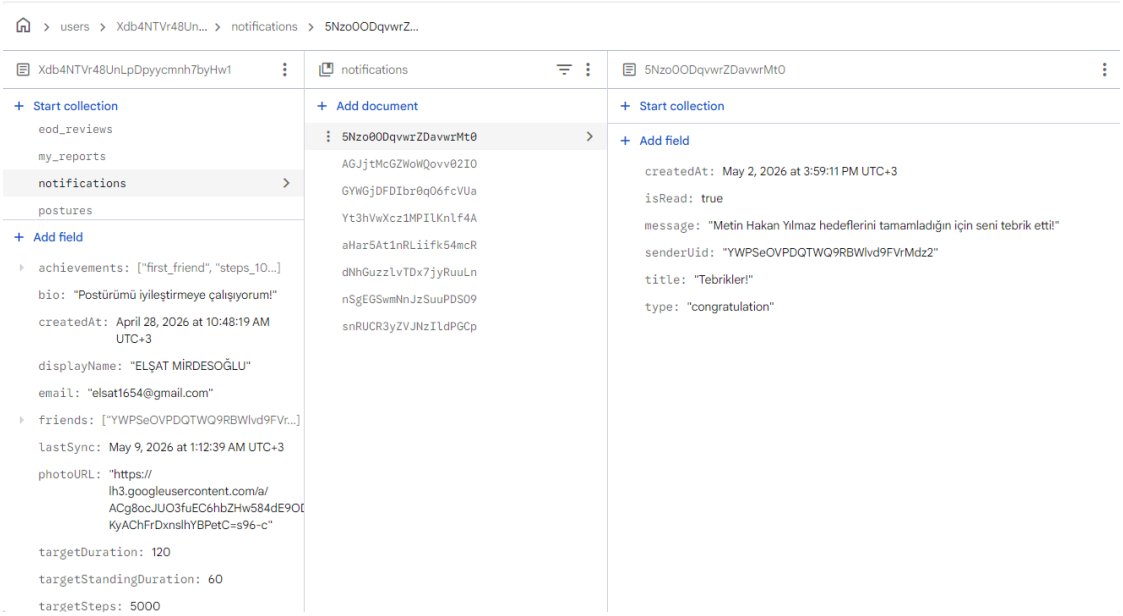
Doküman örnekleri şu şekilde listelenmiştir:



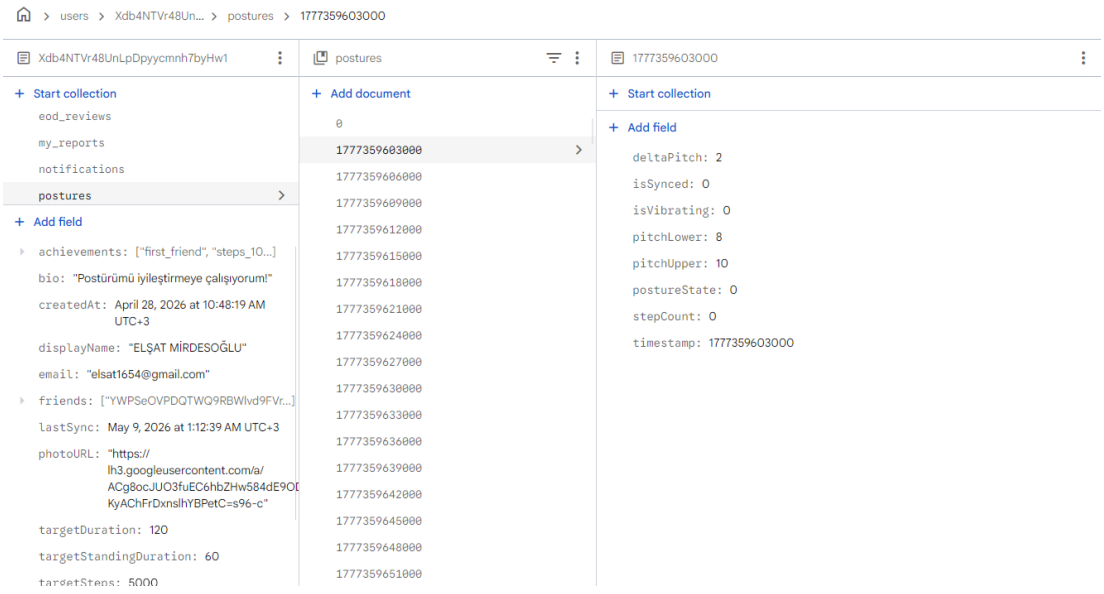
Şekil 5.8. Kullanıcı dokümanından bir örnek



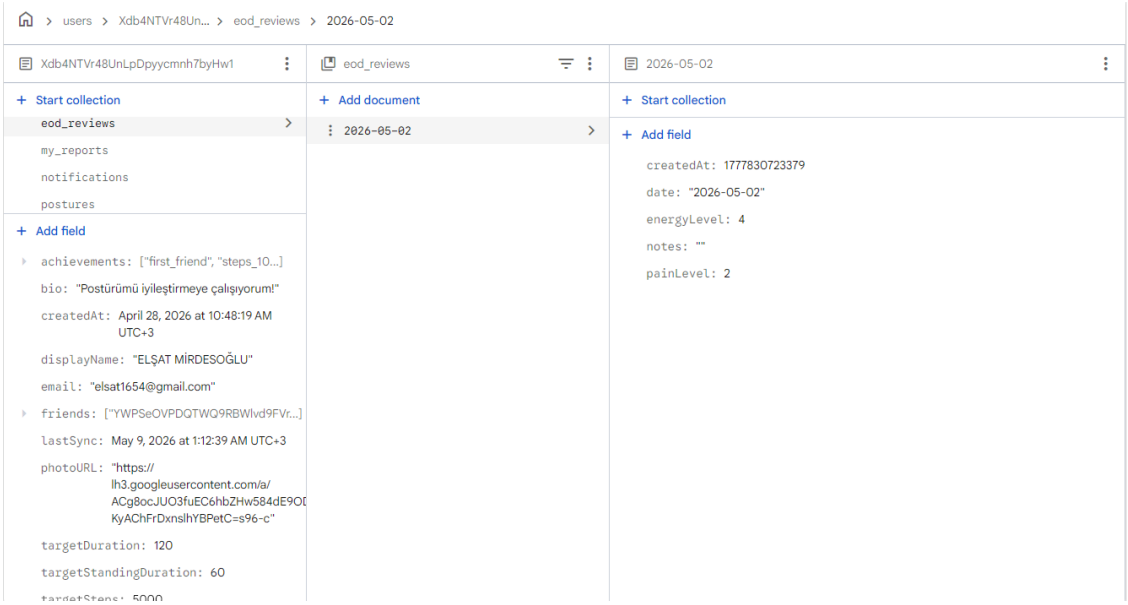
Şekil 5.9. Raporlarım dokümanından bir örnek



Şekil 5.10. Bildirimlerim dokümanından bir örnek



Şekil 5.11. Duruşlarım dokümanından bir örnek



Şekil 5.12. Gün sonu değerlendirmeleri dokümanından bir örnek

BÖLÜM 6. Değişiklik Yönetimi ve Mühendislik Standartları

Projenin geliştirilme sürecinde yeni ihtiyaçların tespit edilmesi, tasarım sürecinde düşünülemeyen sorunların fark edilmesi ve eklenebilecek yeni özelliklerin keşfi sebepleri ile birçok değişikliğe gidilmesi gerekilmiştir. Gidilen her değişiklikte sistemde istenilmeyen bozukluklara yol açılmadığından emin olabilmek, olduğu takdirde geri dönüşünün sağlanabilmesi ve test edilebilmesi üzerine çeşitli yaklaşımlarda bulunulmuştur. Bu süreçte takip edilen standartlar, süreç boyunca yapılan değişiklikler ile beraber bu bölümde incelenmiştir.

6.1 Değişiklik Yönetimi

Proje sürecinde gerçekleştirilen değişimler ve değişimlerin gerçekleştirilme stratejileri bu bölümde incelenmiştir.

6.1.1 Yazılım versiyonlama

Projenin kaynak kodlarının yönetimi, değişikliklerin tarihsel olarak takip edilmesi ve olası hatalarda stabil sürümlere geri dönülebilirlik sağlanması amacıyla Git versiyon kontrol sistemi kullanılmıştır. Her bir yeni özellik, hata düzeltmesi veya yeniden yapılandırma işlemi, anlamlı commit mesajları halinde sisteme işlenmiş ve projenin mobil ile donanım taraflarındaki gelişim süreci kayıt altına alınmıştır. GitHub üzerinde oluşturulan private repository sayesinde ekip çalışması sağlanmıştır.

6.1.2 Veritabanı versiyonlama ve şema güncellemeleri

Geliştirme aşamasında mobil uygulamanın tek kullanıcılı yapıdan çoklu kullanıcı mimarisine geçişi gibi köklü değişiklikler yapılmıştır. Yerel SQLite veritabanına userId gibi yeni alanların eklenmesi ve bulut entegrasyonu aşamalarında veri kaybı yaşanmaması için veritabanı taşıma işlemleri dikkatle yönetilmiştir.

6.1.3 Yapay zeka raporlarma özelliğinin eklenmesi

Başlangıçta proje planında yer almayan ancak sistemin katma değerini büyük ölçüde artıracağı öngörülen "Yapay Zeka Destekli Günlük Duruş Analizi ve Raporlaması" sisteme sonradan entegre edilmiştir. Bu değişiklik, sistemin mevcut yapısını bozmadan, firesotre cloud functions ve büyük dil modeli API'leri kullanılarak modüler bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

6.1.4 İletişim protokolü güncellemeleri

Başlangıçta, sistemin kontrol edilebilirliğini de desteklemesi adına, ESP üzerinde toplanan ve hesaplanan tüm veriler BLE aracılığı ile mobil uygulamaya aktarılıyor ve orada ham helleri ile beraber gösteriliyorlardı. Fakat veri boyutunun uzun olması BLE buffer kullanımını artırması, bir zaman aralığındaki verinin gönderiminin daha uzun sürmesinden kaynaklı ESP32 cihazında güç tüketimini artırması ve zaten gönderilen birçok verinin veri görselleştirme, işleme ve raporlama süreçlerinde kullanılmıyor oluşu veri paketinde sadeleştirilmeye gidilmesine yol açmıştır. Veri paketi en başından beri JSON formatına uygun tasarlandığı için bu değişim kolaylıkla sağlanmıştır.

6.1.5 Test verisi oluşturma ve sistem doğrulaması

Geliştirme esnasında fiziksel donanımın sürekli olarak anlık tepkiler veremeyeceği veya uç durumları yansıtamayacağı göz önüne alınmıştır. Bu sebeple, uygulamanın durum yönetimini ve veritabanı senkronizasyonunu test etmek amacıyla sentetik test verileri üreten senaryolar oluşturulmuş; sistemin kararlılığı gerçek donanım olmaksızın da güvence altına alınmıştır.

6.1.6 Donanım tarafında gerçekleştirilen değişiklikler

Prototipleme ve test aşamalarında, donanımsal revizyona gidilmiştir. İlk tasarım şemasında, şaftsız eksantrik dönen kütleli (ERM) titreşim motorunun nominal 5 V gerilimle çalıştığı varsayılmış ve motorun besleme hattı evirici (step-up) regülatör çıkışına bağlanmıştır. Ancak laboratuvar ortamında yapılan elektriksel ölçümler ve üretici veri sayfalarının incelenmesi sonucunda, kullanılan minyatür motorun ideal çalışma gerilim aralığının 2.4 V ile 3.5 V arasında olduğu tespit edilmiştir.

Motorun 5 V seviyesinde sürülmesinin yaratacağı aşırı akım çekilmesi, sargılarda aşırı ısınma, mekanik ömürde dramatik kısalma ve haptik uyarının kullanıcı konforunu bozan kontrolsüz sarsıntılara yol açması gibi riskleri önlemek adına besleme mimarisinde değişikliğe gidilmiştir.

6.2 Mühendislik Standartları

Projenin sürdürülebilir, güvenilir, ölçeklenebilir ve okunabilir olması amacıyla dikkat edilen mühendislik standartları ve en iyi pratikler bu kısımda anlatılmıştır.

6.2.1 Veri iletişimi ve format standartları

Donanım ile mobil uygulama arasındaki düşük enerji tüketimli ve sürekli veri akışı gerektiren iletişim için IEEE 802.15.1 Bluetooth Low Energy (BLE) standardı kullanılmıştır. Cihazlar arası aktarılan sensör verilerinin, cihaz durumlarının ve telemetri paketlerinin platform bağımsız, hafif ve kolay ayrıştırılabilir olması amacıyla RFC 8259 - JSON formatı kullanılmıştır.

Mobil uygulamanın bulut veritabanı ve bulut fonksiyonları ile olan haberleşmesinde, kullanıcı verilerinin ağ üzerinde dinlenmesini engellemek amacıyla uçtan uca şifreleme sağlayan RFC 8446 - TLS 1.3 ve HTTPS standartları kullanılmıştır. Bu şifreleme geliştirilme sırasında resmi Firebase SDK'leri kullanılarak sağlanmıştır.

6.2.2 Uluslararasılaştırma ve yerelleştirme standartları

Uygulamanın çoklu dil desteği kurgulanırken, dil kodları için ISO 639-1 ve ülke/bölge kodları için ISO 3166-1 standartları referans alınmıştır.

BÖLÜM 7. Ticarileşme Planı

Bu bölümde projenin pazara sürülebilmesi ve sürdürülebilir bir gelir elde edebilmesi için izlenebilecek politikalar anlatılmıştır.

7.1 Değer, Kullanım Senaryosu ve Hedef Kitle Analizi

Literatür taraması ve özgün değer bölümlerinde aktarıldığı gibi proje, piyasadaki alternatiflerine kıyasla sosyal motivatörler, yapay zeka raporlamaları ve iki imu sensörü kullanılması, aktivite ve postür takibini bir araya getirmesi gibi öne çıkan yönlere sahiptir. Bunların hepsi müşteri çekecek potansiyelde değerler olarak değerlendirilmektedirler.

Cihazın, şu anda bulunduğu seviyede, hedef kitlesi masa başında çok uzun süreler vakit geçiren beyaz yakalı işçiler ve öğrencilerdir. Geliştiştirilmeye devam edilmesi takdirinde fizik tedavi ve rehabiliyasyon hastaları gibi tıbbi müdahele gerektiren kişileri de kapsayabilir. Fakat bu süreç içerisinde geçilmesi gereken bir çok regülasyon olduğu için potansiyel hedef kitle olarak konumlandırılmışlardır.

7.2 Gelir ve Satış Modelleri

Projenin finansal sürdülebilirliğinin sağlanması adına tasarlanan gelir modeli şu şekildedir:

1. **Son Kullanıcıya Donanım Satışı:** Cihazın doğrudan e-ticaret platformları ve ürünün kendi web sitesi üzerinden son kullanıcıya satılmasıdır. Cihaz online özellikleri olmadan da kullanılabildiği için safi olarak donanım satışının da kar getirmesi zorunludur.

2. **Freemium Uygulama ve Abonelik Modeli:** Kullancılara mobil uygulama üzerinde biri ücretsiz olan temel paket ve biri ücretli abonelik sistemine dayalı olan premium paket olmak üzere iki seçenek sunulacaktır. Ücretsiz paket yapay zeka raporlamaları gibi API maliyetine sebep olabilecek özelliklere sahip olmazken premium paket bu özelliklere belirli bir ücret karşılığında sahip olacaktır.

Uygulama üyelik ücretlerinin, yapay zeka API ücretlerini olduğu kadar Firebase ücretlerini de karşılayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

7.3 Üretim ve Tedarik Zinciri Planlaması

Cihazın piyasaya çıkması üzerindeki en büyük engellerden birisi olan donanım üretimi kısmıdır. Giyilebilir kısmın olabildiğince küçük olması gerektiği için ESP32-DEVKIT-V1'den oluşan şu anki sistemin kullanılmasındansa ESP32 mikroişlemcisi tabanlı özel bir PCB'nin tasarlanması gerekmektedir. Bu aynı zamanda toplu üretimde maliyetin azalmasını ve ESP32-DEVKIT-V1'e bağlı kalınmamasını sağlayacaktır. Sırta yakın temasta bulunan IMU sensörü ve kablolar gibi elektronik malzemeler yüksek sıcaklık ve vücut sıvılarına dayanıklı olacak biçimde kaplanacaklardır.

Cihazın kumaşı ve içerisinde bulunduğu kutunun yapımında, başlangıç aşamasında Injection Molding ve büyük tekstil markaları ile anlaşılması gibi piyasaya açılış maliyetini artıracak yollardan ziyade 3D yazıcılar ve terzi dükkanları gibi alternatif çözümlere yönelinebilir. Bu sayede yüksek yatırımlar olmadan market testi yapılabilecek olup talebin artması durumunda elde edilen gelir ile seri üretim hatlarına geçilebilir.



Şekil 7. Giyilebilir Ürün Görseli

KAYNAKLAR

1. Burdorf, A., Naaktgeboren, B., & de Groot, H. C. (1993). Occupational risk factors for low back pain among sedentary workers. Journal of Occupational Medicine.
2. Digo, E., Pierro, G., Pastorelli, S., & Gastaldi, L. (2019). Tilt-twist method using inertial sensors to assess spinal posture during gait. In International Conference on Robotics in Alpe-Adria Danube Region (pp. 384-392). Springer, Cham.
3. Mousavi, S. J., Tromp, R. L., Swann, M. C., & Anderson, D. E. (2013). What is slumped sitting? A kinematic and electromyographical evaluation. Manual Therapy, 18(6), 493-499.
4. Aramaki, Y., Kakizaki, F., Kawata, S., Omotehara, T., & Itoh, M. (2021). Effects of the posterior pelvic tilt sitting posture on thoracic morphology and respiratory function. Journal of Physical Therapy Science, 33(2), 118-124.
5. McCamley, J., Donati, M., Grimpampi, E., & Mazzà, C. (2012). An enhanced estimate of initial contact and final contact instants of time using lower trunk inertial sensor data. Gait & Posture, 36(2), 316-318.
6. Wong, W. Y., Wong, M. S., & Lo, K. H. (2007). Clinical applications of sensors for human posture and movement analysis: A review. Prosthetics and orthotics international.
7. Anatomy-Based Assessment of Spinal Posture Using IMU Sensors and Machine Learning, erişim tarihi Şubat 6, 2026
8. Fathi A, Curran K. Detection of spine curvature using wireless sensors. J King Saud Univ Sci. 2017;29(4):553–60
9. Posture Detection and Correction System using IOT: A Survey - IRJET, erişim tarihi Şubat 6, 2026, https://www.irjet.net/archives/V7/i12/IRJET-V7I12209.pdf
10. Effectiveness of Wearable Devices for Posture Correction: A Systematic Review of Evidence from Randomized and Quasi-Experimental Studies - ResearchGate, erişim tarihi Şubat 6, 2026
11. A Comparative Analysis of Sensor Fusion Algorithms for Miniature IMU Measurements - dei.unipd, erişim tarihi Şubat 6, 2026

12. A Smart System for Continuous Sitting Posture Monitoring, Assessment, and Personalized Feedback - MDPI, erişim tarihi Şubat 6, 2026
13. PosturaSense: An IoT-Based Real-Time Posture Monitoring and Feedback System - IJFMR, erişim tarihi Şubat 6, 2026
14. A smart wearable posture correcting device based on spine curvature and vibration measurement - ResearchGate, erişim tarihi Şubat 6, 2026,
15. https://docs.flutter.dev/
16. UPRIGHT GO 2™ – Upright Technologies Ltd, erişim tarihi Şubat 6, 2026, https://store.uprightpose.com/products/upright-go2
17. Lumo Back Posture and Movement Sensor Review - Work While Walking, erişim tarihi Şubat 6, 2026, https://www.workwhilewalking.com/lumoback-posture-sensor-review
18. emariete.com/en/co2-meter-with-battery-well-done/
19. https://mschoeffler.com/2017/10/05/tutorial-how-to-use-the-gy-521-module-mpu-6050-breakout-board-with-the-arduino-uno/
20. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
21. https://www.circuitstate.com/pinouts/doit-esp32-devkit-v1-wifi-development-board-pinout-diagram-and-reference/

EKLER

ÖZGEÇMİŞ

Elşat Mirdesoğlu 01.08.2003 de Rusya'da doğdu. Lise eğitimini 6 Nisan Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2022 yılında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı ve lisans eğitimine başladı. Stajlarını TENU Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.'de yapmıştır. Şu anda 4. Sınıf olarak eğitimine devam etmekte ve Uygulamalı Mühendislik Denetimi Eğitimi (UMDE)'sini TENU Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.'de gerçekleştirmektedir.

Metin Hakan Yılmaz 20.04.2004 tarihinde Karabük'te doğdu. Lise eğitimini 75. Yıl Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra 2022 yılında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine başladı. Zorunlu stajlarını Sakarya Su ve Kanalizasyon Genel İdaresinde tamamladı. Şu anda 4. Sınıf olarak eğitimine devam etmekte ve Uygulamalı Mühendislik Denetimi Eğitimi (UMDE)'sini Kotic Bilişim A.Ş'de gerçekleştirmektedir.

BSM 498 BİTİRME ÇALIŞMASI
DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI

KONU: SENSÖR TABANLI POZ VE AKTİVİTE TAKİBİ SAĞLAYAN IOT CİHAZI VE MOBİL UYGULAMASI
ÖĞRENCİLER (Öğrenci No/AD/SOYAD):
B221210075 Metin Hakan YILMAZ
B221210579 Elşat MİRDESOĞLU

Değerlendirme Konusu	İstenenler	Not Aralığı	Not
Yazılı Çalışma			
Çalışma klavuza uygun olarak hazırlanmış mı?	x	0-5	
Teknik Yönden			
Problemin tanımı yapılmış mı?	x	0-5	
Geliştirilecek yazılımın/donanımın mimarisini içeren blok şeması (yazılımlar için veri akış şeması (dfd) da olabilir) çizilerek açıklanmış mı?			
Blok şemadaki birimler arasındaki bilgi akışına ait model/gösterim var mı?			
Yazılımın gereksinim listesi oluşturulmuş mu?			
Kullanılan/kullanılması düşünülen araçlar/teknolojiler anlatılmış mı?			
Donanımların programlanması/konfigürasyonu için yazılım gereksinimleri belirtilmiş mi?			
UML ile modelleme yapılmış mı?			
Veritabanları kullanılmış ise kavramsal model çıkarılmış mı? (Varlık ilişki modeli, noSQL kavramsal modelleri v.b.)			
Projeye yönelik iş-zaman çizelgesi çıkarılarak maliyet analizi yapılmış mı?			
Donanım bileşenlerinin maliyet analizi (prototip-adetli seri üretim vb.) çıkarılmış mı?			
Donanım için gerekli enerji analizi (minimum-uyku-aktif-maksimum) yapılmış mı?			
Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev tanımları verilmiş mi (iş-zaman çizelgesinde belirtilebilir)?			
Sürüm denetim sistemi (Version Control System; Git, Subversion v.s.) kullanılmış mı?			
Sistemin genel testi için uygulanan metotlar ve iyileştirme süreçlerinin dökümü verilmiş mi?			
Yazılımın sızma testi yapılmış mı?			
Performans testi yapılmış mı?			
Tasarımın uygulamasında ortaya çıkan uyumsuzluklar ve aksaklıklar belirtilerek çözüm yöntemleri tartışılmış mı?			
Yapılan işlerin zorluk derecesi?	x	0-25	
Sözlü Sınav			
Yapılan sunum başarılı mı?	x	0-5	
Soruları yanıtlama yetkinliği?	x	0-20	
Devam Durumu			
Öğrenci dönem içerisindeki raporlarını düzenli olarak hazırladı mı?	x	0-5	
Diğer Maddeler			
Toplam			

DANIŞMAN (JÜRI ADINA): DOÇ. DR. ABDULLAH SEVİN
DANIŞMAN IMZASI: